

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
CARRERA DE SOFTWARE

Trabajo de Integración Curricular previo
a la obtención del Grado Académico de
Ingeniero de Software

PROYECTO TECNOLÓGICO

***“APLICACIÓN WEB INCLUSIVA PARA EL CONTROL Y
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS CURRICULARES EN
MATEMÁTICAS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA
ELEMENTAL”***

AUTOR

Jeandavid Rodolfo Cabrera Guerra

DIRECTOR DEL PROYECTO TECNOLÓGICO

Ing. Gleiston Ciceron Guerrero Ulloa, PhD.

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2025

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS

Yo, **JEAN DAVID RODOLFO CABRERA GUERRA**, declaro que el proyecto tecnológico aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que se han consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo puede hacer uso de los derechos correspondientes a este documento, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente.

JEAN DAVID RODOLFO CABRERA GUERRA
C.I.: 1207928993

CERTIFICACIÓN DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO TECNOLÓGICO

El suscrito, **Ing. Gleiston Ciceron Guerrero Ulloa, PhD.**, docente de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, certifica que el estudiante **Jeandavid Rodolfo Cabrera Guerra** realizó el Proyecto Tecnológico de grado titulado “**Aplicación web inclusiva para el control y evaluación de competencias curriculares en matemáticas para estudiantes de educación básica elemental**”, previo a la obtención del título de **Ingeniero de Software**, bajo mi dirección, habiendo cumplido con las disposiciones reglamentarias establecidas para el efecto.

Ing. Gleiston Ciceron Guerrero Ulloa, PhD.
DIRECTOR DEL PROYECTO TECNOLÓGICO

CERTIFICADO DEL REPORTE DE LA HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN DE COINCIDENCIA Y/O PLAGIO ACADÉMICO

El suscrito, **Ing. Gleiston Ciceron Guerrero Ulloa, PhD.**, mediante el presente cumpro en presentar el informe del Proyecto Tecnológico titulado “**Aplicación web inclusiva para el control y evaluación de competencias curriculares en matemáticas para estudiantes de educación básica elemental**”, presentado por el estudiante **Jeandavid Rodolfo Cabrera Guerra**, egresado de la Carrera de Software, que fue revisado bajo mi dirección según resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. El presente proyecto se ha desarrollado de acuerdo al Reglamento de la Unidad de Integración Curricular de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo y cumple con el requerimiento de análisis del sistema COMPILATIO, el cual avala los niveles de originalidad en un **96 %** y similitud **4 %** del trabajo investigativo. Se valida este documento para que el estudiante continúe con los trámites pertinentes, conforme a la reglamentación vigente.

Ing. Gleiston Ciceron Guerrero Ulloa, PhD.
DIRECTOR DEL PROYECTO TECNOLÓGICO

*(Espacio para captura de pantalla del reporte de similitud
emitido por el sistema Compilatio)*

CERTIFICADO DE APROBACIÓN POR TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN

**UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
CARRERA DE SOFTWARE**

PROYECTO TECNOLÓGICO

“Aplicación web inclusiva para el control y evaluación de competencias curriculares en matemáticas para estudiantes de educación básica elemental”

Presentado al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería como requisito previo a la obtención del título de Ingeniero de Software.

Aprobado por:

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

Ing. Iván Fredy Jaramillo Chuqui, PhD.

MIEMBRO DEL TRIBUNAL

Ing. Jessica Alexandra
Ponce Ordoñez, MSc.

MIEMBRO DEL TRIBUNAL

Ing. Diego Fernando
Intriago Rodríguez, MSc.

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR
2025

AGRADECIMIENTO

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas que me han acompañado, guiado y brindado su apoyo incondicional a lo largo de mi formación académica y durante el desarrollo de este proyecto.

A mis padres, por ser mi mayor fuente de inspiración y mi soporte constante. Sin su inagotable esfuerzo, sacrificio y amor, este sueño no habría sido posible.

A mi hermana, por su infinita paciencia, por las risas compartidas y por hacer que el camino hacia esta meta fuera mucho más llevadero.

A mi prometida, por su comprensión, aliento y amor durante todo este tiempo. Gracias por ser una fuente constante de paz, motivación y alegría.

A mi director de proyecto, por su invaluable guía, rigor y paciencia. Su respaldo ha sido un pilar fundamental para llevar a cabo este trabajo con excelencia.

A mis profesores, por su vocación de enseñanza y por haber forjado mi carácter profesional a lo largo de la carrera.

A los niños, docentes y profesionales de la educación que participaron con tanto entusiasmo en las pruebas de usabilidad del sistema. Su disposición y retroalimentación dieron verdadero sentido a este desarrollo tecnológico.

A mis amigos y compañeros de clase, con quienes compartí este invaluable camino de aprendizaje, retos y triunfos.

A todas las personas que, de una u otra manera, aportaron su tiempo y conocimiento para la culminación de esta etapa, mi más sincero agradecimiento.

DEDICATORIA

*Dedico este proyecto, desde lo más profundo de mi ser, a
mis padres, quienes con su inmenso amor y respaldo
infinito han sido la base de toda mi vida.*

*A mi prometida, cuya motivación inagotable me infundió la
seguridad necesaria para jamás rendirme.*

*A mi hermana, por brindarme su ternura y ser ese puerto
seguro al que siempre puedo acudir.*

*A mis inseparables mascotas, por regalarme paz y felicidad
en los días de mayor cansancio.*

*Y, por último, me dedico este gran logro a mí mismo,
reconociendo el empeño, la tenacidad y el sacrificio que
forjaron este camino.*

*A todos ustedes, mi infinita gratitud por ser el impulso vital
que me acompañó hacia esta meta.*

RESUMEN

El presente proyecto tecnológico tuvo como objetivo desarrollar **Kiddy Quiz**, una aplicación web inclusiva orientada a la evaluación y refuerzo de competencias curriculares en matemáticas para estudiantes de educación básica elemental. La fundamentación y el levantamiento de requisitos se sustentaron en una investigación de campo que incluyó entrevistas a cinco profesionales de la educación y dos psicopedagogos, lo cual permitió identificar las barreras cognitivas y de ansiedad presentes en los procesos evaluativos tradicionales del nivel elemental. El desarrollo del software se gestionó bajo la metodología ágil de Programación Extrema (XP), adaptada al contexto de un desarrollo individual mediante ciclos de retroalimentación con expertos. La arquitectura del sistema se construyó utilizando Angular para el *frontend*, NestJS para la lógica del *backend* y PostgreSQL como motor de base de datos relacional. Como principal innovación, la plataforma integra interfaces basadas en pictogramas para facilitar la navegación autónoma infantil, así como la implementación del modelo de Inteligencia Artificial generativa Gemini para proveer retroalimentación motivacional tras cada evaluación. La validación del sistema se realizó mediante la Escala de Usabilidad del Sistema (SUS) y el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM), demostrando una usabilidad en categoría *Excelente* (media de 87,7 en estudiantes y 81,0 en docentes) y una intención de uso casi unánime por parte de los estudiantes (media de 4,93 sobre 5). Adicionalmente, para garantizar la protección de los datos y el control adecuado de roles, se implementaron medidas de seguridad mediante autenticación con tokens JWT. Como resultado, se ha consolidado una herramienta tecnológica inclusiva que optimiza la gestión académica del docente, reduce la frustración del estudiante y constituye un aporte significativo a la modernización de la evaluación educativa infantil en el contexto ecuatoriano.

Palabras clave: aplicación web; educación básica; matemáticas; pictogramas; inteligencia artificial; usabilidad; Kiddy Quiz.

ABSTRACT

The present technological project aimed to develop **Kiddy Quiz**, an inclusive web application designed for the evaluation and reinforcement of curricular competencies in mathematics for elementary basic education students. The theoretical foundation and requirements gathering were based on a field research study that included interviews with five education professionals and two psychopedagogues. This process enabled the identification of the cognitive and anxiety-related barriers that pervade traditional assessment practices at the elementary level. Software development was managed under the agile Extreme Programming (XP) methodology, adapted to the context of individual development through feedback cycles with experts. The system architecture was built using Angular for the frontend, NestJS for backend logic, and PostgreSQL as the relational database engine. As a primary innovation, the platform integrates pictogram-based interfaces to facilitate autonomous navigation for children, as well as the implementation of the Gemini generative Artificial Intelligence model to provide motivational feedback after each assessment. System validation was carried out using the System Usability Scale (SUS) and the Technology Acceptance Model (TAM), demonstrating an *Excellent* usability rating (mean of 87.7 in students and 81.0 in teachers) and an almost unanimous intention of use among students (mean of 4.93 out of 5). Furthermore, to guarantee data protection and proper role-based access control, security measures were implemented using JWT token authentication. As a result, an inclusive technological tool has been consolidated, optimizing teachers' academic management, reducing student frustration, and constituting a significant contribution to the modernization of elementary educational assessment in the Ecuadorian context.

Keywords: web application; elementary education; mathematics; pictograms; artificial intelligence; usability; Kiddy Quiz.

Índice

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS	ii
CERTIFICACIÓN DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO TECNOLÓGICO	iii
CERTIFICADO DEL REPORTE DE LA HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN DE COINCIDENCIA Y/O PLAGIO ACADÉMICO	iv
CERTIFICADO DE APROBACIÓN POR TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN	v
AGRADECIMIENTO	vii
DEDICATORIA	viii
RESUMEN	ix
ABSTRACT	x
ÍNDICE DE ANEXOS	xvi
CÓDIGO DUBLIN	xviii
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I – MARCO CONTEXTUAL DEL PROYECTO TECNOLÓGICO	4
1.1 Problema de investigación	4
1.1.1 Planteamiento del problema	4
1.1.2 Formulación del problema	5
1.1.3 Sistematización del problema	5
1.2 Objetivos	5
1.2.1 Objetivo General	5
1.2.2 Objetivos Específicos	6
1.3 Justificación	6
CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO TECNOLÓGICO	9
2.1 Marco conceptual	9

2.1.1	Evolución de las evaluaciones educativas	10
2.1.2	Evaluación por competencias	10
2.1.3	Evaluación por competencias en matemáticas	11
2.1.4	Tipos de preguntas en evaluaciones por competencias	11
2.1.5	Integración de diferentes tipos de preguntas	12
2.1.6	Uso de elementos multimedia en preguntas educativas	12
2.1.7	La tecnología educativa	13
2.1.8	Aplicaciones educativas	13
2.1.9	Desarrollo de aplicaciones para evaluación educativa	14
2.1.10	Programación Extrema (XP)	15
2.2	Marco referencial	16
CAPÍTULO III – METODOLOGÍA		20
3.1	Marco de fases de desarrollo del proyecto tecnológico	20
3.1.1	Obtención de requisitos	21
3.1.2	Desarrollo de la aplicación	22
3.1.3	Pruebas e implementación	23
3.1.4	Evaluación de la aplicación	24
3.2	Cronograma	25
3.3	Recursos, presupuesto y financiamiento	25
3.4	Instrumentos para el seguimiento y control	27
3.5	Indicadores de evaluación	28
CAPÍTULO IV – RESULTADOS		33
4.1	Producto tecnológico desarrollado	33
4.1.1	Obtención de requisitos	33
4.1.2	Diagrama de casos de uso	36
4.1.3	Descripción de los casos de uso extendidos	37
4.1.4	Diagrama de arquitectura	43
4.1.5	Diagrama de base de datos	44
4.1.6	Diseño del prototipo	44
4.1.7	Integración de Gemini AI	47
4.1.8	Seguridad y autenticación	48
4.2	Comprobación	49
4.2.1	Cumplimiento de plazos	49
4.2.2	Nivel de aceptación de usuario	50
4.3	Discusión	54
CAPÍTULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES		56
5.1	Conclusiones	56

5.2	Recomendaciones	57
5.3	Limitaciones del estudio	57
5.4	Trabajo futuro	58
BIBLIOGRAFÍA		59
ANEXOS		64
Anexo A	Guía de entrevista a docentes y psicopedagogos	64
Anexo B	Cuestionario SUS aplicado en castellano	65
Anexo C	Cuestionario TAM aplicado en castellano	65
Anexo D	Diagrama completo de casos de uso del sistema	66
Anexo E	Manual de usuario de la aplicación Kiddy Quiz	67

Índice de cuadros

3.1	Presupuesto del proyecto Kiddy Quiz.	26
3.2	Indicador de cumplimiento de plazos.	28
3.3	Indicador de cumplimiento del alcance del proyecto.	29
3.4	Indicador de calidad del producto.	29
3.5	Indicador de usabilidad y satisfacción del usuario.	29
3.6	Indicador de aceptación tecnológica (TAM).	30
3.7	Indicador de rendimiento del sistema.	30
3.8	Indicador de seguridad básica del sistema.	30
3.9	Indicador de innovación y aporte educativo.	31
4.10	Historias de usuario de la aplicación web Kiddy Quiz.	35
4.11	Requerimientos no funcionales de la aplicación web Kiddy Quiz.	36
4.12	Caso de uso “Ver evaluación”.	38
4.13	Caso de uso “Resolver evaluación”.	39
4.14	Caso de uso “Ver retroalimentación”.	39
4.15	Caso de uso “Gestionar panel docente”.	40
4.16	Caso de uso “Crear examen”.	40
4.17	Caso de uso “Organizar preguntas”.	40
4.18	Caso de uso “Configurar contenido”.	40
4.19	Caso de uso “Adjuntar archivos multimedia”.	41
4.20	Caso de uso “Consultar alumnos”.	41
4.21	Caso de uso “Analizar calificaciones”.	41
4.22	Caso de uso “Identificar brechas de aprendizaje”.	41
4.23	Caso de uso “Recibir consejos IA”.	42
4.24	Caso de uso “Aplicar gamificación”.	42
4.25	Caso de uso “Ingresar a clase”.	42
4.26	Caso de uso “Ver mapa de competencias”.	42
4.27	Resultados del cuestionario SUS aplicado a Kiddy Quiz.	51
4.28	Resultados del cuestionario TAM aplicado a Kiddy Quiz.	53

Índice de figuras

3.1	Metodología XP (Programación Extrema) aplicada al proyecto Kiddy Quiz.	20
3.2	Cronograma de actividades del proyecto Kiddy Quiz.	25
4.3	Diagrama de casos de uso del sistema Kiddy Quiz.	37
4.4	Diagrama de arquitectura del sistema Kiddy Quiz.	43
4.5	Modelo de base de datos del sistema Kiddy Quiz.	44
4.6	Prototipo final de la aplicación web Kiddy Quiz.	45
4.7	Módulo del estudiante: resolución de evaluación con pictogramas.	46
4.8	Módulo del estudiante: pantalla de retroalimentación con feedback de Gemini AI.	47
4.9	Extracto del código de integración con Gemini AI en el <i>backend</i> NestJS. . .	48
4.10	Flujo de autenticación por JWT en Kiddy Quiz.	49
4.11	Cumplimiento de plazos por fase del proyecto Kiddy Quiz.	50
4.12	Resultados del cuestionario SUS – Aplicación Kiddy Quiz.	52
4.13	Gráfico de brechas TAM – Comparación docentes vs. estudiantes.	53
5.14	Diagrama completo de casos de uso del sistema Kiddy Quiz.	66

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo A. Guion de entrevista a docentes y psicopedagogos.....	99
Anexo B. Cuestionario SUS aplicado en castellano	100
Anexo C. Cuestionario TAM aplicado en castellano	101
Anexo D. Diagrama completo de casos de uso del sistema.....	102
Anexo E. Manual de usuario de la aplicación Kiddy Quiz	103

CÓDIGO DUBLIN

Título:	Aplicación web inclusiva para el control y evaluación de competencias curriculares en matemáticas para estudiantes de educación básica elemental
Autor:	Cabrera Guerra Jeandavid Rodolfo
Palabras clave:	Aplicación web; Educación básica; Matemáticas; Pictogramas; Inteligencia artificial; Usabilidad
Fecha de publicación:	2025
Editorial:	Quevedo – UTEQ – 2025
Resumen:	El presente proyecto tecnológico desarrolla <i>Kiddy Quiz</i> , una aplicación web inclusiva orientada a la evaluación de competencias curriculares en matemáticas para estudiantes de educación básica elemental. La plataforma integra pictogramas para una navegación autónoma infantil y un módulo de retroalimentación basado en Inteligencia Artificial generativa (Gemini). El desarrollo se gestionó bajo la metodología XP, con Angular en el <i>frontend</i> , NestJS en el <i>backend</i> y PostgreSQL como base de datos. La validación mediante SUS y TAM evidenció una usabilidad en categoría “Excelente” y una alta intención de uso, consolidando un aporte significativo para la modernización de la evaluación educativa infantil.
Abstract:	This technological project develops <i>Kiddy Quiz</i> , an inclusive web application aimed at the evaluation of curricular competencies in mathematics for elementary basic education students. The platform integrates pictograms for autonomous child navigation and a feedback module based on generative Artificial Intelligence (Gemini). Development was managed under the XP methodology, using Angular for the frontend, NestJS for the backend, and PostgreSQL as the database. Validation through SUS and TAM evidenced an “Excellent” usability rating and a high intention of use, consolidating a significant contribution to the modernization of childhood educational assessment.
Descripción:	110 páginas; dimensiones 29 × 21 cm + CD-ROM xviii
URI:	(En blanco hasta que se disponga del repositorio)

INTRODUCCIÓN

La evaluación por competencias se ha consolidado como un eje estructurante de la transformación educativa contemporánea, desplazando el énfasis desde la mera memorización de contenidos hacia la capacidad de movilizar conocimientos, habilidades y actitudes en situaciones auténticas [1, 2]. En el contexto de la educación básica elemental, este enfoque adquiere una relevancia particular, dado que los primeros años de escolaridad constituyen el cimiento sobre el cual se erige el desarrollo cognitivo posterior, especialmente en disciplinas instrumentales como las matemáticas [3, 4].

A pesar de los avances teóricos, la realidad de las aulas ecuatorianas evidencia una brecha significativa entre los postulados pedagógicos y los instrumentos disponibles para operacionalizarlos. Las herramientas tecnológicas existentes para la evaluación por competencias, como SCALA [5], CAT [6], SECAT [7] y MCAT, fueron concebidas mayoritariamente para la educación superior, dejando desatendido el nivel básico elemental. Este vacío instrumental obliga a los docentes de primaria a recurrir a métodos tradicionales que no logran capturar de forma fiel el desarrollo de las destrezas matemáticas críticas, ni atender la diversidad cognitiva propia de la infancia.

Frente a esta problemática, el presente proyecto tecnológico se propuso desarrollar **Kiddy Quiz**, una aplicación web inclusiva orientada al control y evaluación de competencias curriculares en matemáticas para estudiantes de educación básica elemental. El diseño de la solución se sustentó en una investigación de campo que incluyó entrevistas semiestructuradas con cinco docentes con experiencia en evaluación por competencias y dos psicopedagogos, lo cual permitió identificar las barreras cognitivas y de ansiedad que afectan a los niños durante los procesos evaluativos tradicionales.

El desarrollo del software se gestionó mediante la metodología ágil de Programación Extrema (XP) [8, 9], adaptada al contexto de un desarrollo individual mediante ciclos planificados de retroalimentación con expertos. La arquitectura del sistema se construyó utilizando Angular [10] para el *frontend*, NestJS sobre Node.js [11] para el *backend* y PostgreSQL [12] como motor de base de datos relacional. Como innovaciones centrales del proyecto destacan: la integración de interfaces basadas en pictogramas para favorecer la navegación autónoma

infantil y la implementación del modelo de inteligencia artificial generativa Gemini para producir retroalimentación motivacional adaptativa tras cada evaluación.

La validación del producto se realizó mediante la Escala de Usabilidad del Sistema (SUS) y el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM), aplicados a quince estudiantes y cinco docentes. Los resultados evidenciaron una usabilidad en categoría *Excelente* y una intención de uso prácticamente unánime entre los estudiantes, validando empíricamente la pertinencia pedagógica y técnica de la solución.

El documento se estructura en cinco capítulos. El **Capítulo I** presenta el marco contextual del proyecto, incluyendo el planteamiento del problema, los objetivos y la justificación. El **Capítulo II** desarrolla el marco teórico, articulando un marco conceptual sobre evaluación por competencias, tecnología educativa y metodologías ágiles, junto con un marco referencial que analiza herramientas existentes en el dominio. El **Capítulo III** expone la metodología, describiendo las fases de desarrollo, el cronograma, los recursos y los indicadores de evaluación. El **Capítulo IV** presenta los resultados, abarcando el producto tecnológico desarrollado y la comprobación empírica mediante los instrumentos SUS y TAM. Finalmente, el **Capítulo V** sintetiza las conclusiones del estudio y formula recomendaciones orientadas al fortalecimiento futuro de la solución y a su escalamiento institucional.

CAPÍTULO I

MARCO CONTEXTUAL DEL PROYECTO TECNOLÓGICO

1.1. Problema de investigación

1.1.1. Planteamiento del problema

Es innegable la creciente importancia de implementar evaluaciones por competencias curriculares en el contexto educativo [13]. En un mundo cada vez más orientado hacia el desarrollo de habilidades, estas evaluaciones se posicionan como elementos fundamentales para medir con precisión las destrezas de los estudiantes en relación con los objetivos y contenidos del plan de estudios [1, 14].

Las evaluaciones por competencias se presentan como herramientas esenciales que van más allá de evaluar conocimientos teóricos, ya que abordan la capacidad práctica y la aplicación efectiva de conceptos [15]. Este enfoque integral no solo proporciona una evaluación más precisa del rendimiento estudiantil, sino que también contribuye a preparar a los estudiantes con las habilidades necesarias para enfrentar los retos del entorno educativo actual y futuro.

La implementación efectiva y generalizada de las evaluaciones por competencia presenta desafíos significativos. Aunque la tecnología ha avanzado, la integración de estas evaluaciones en las prácticas educativas sigue siendo limitada [16, 17]. La falta de plataformas especializadas y adaptadas a las necesidades específicas de la evaluación por competencias dificulta su aplicación amplia y eficiente. Asimismo, la diversidad de áreas curriculares y la variabilidad en los estilos de aprendizaje de los estudiantes plantean la necesidad de una solución integral que pueda adaptarse a distintos contextos educativos [1, 18]. La escasez de herramientas que permitan aplicar evaluaciones por competencias de manera personalizada y detallada, junto con la falta de recursos que faciliten la interpretación y el análisis de los resultados por parte de los docentes, constituyen obstáculos adicionales [19].

Diagnóstico. En la actualidad, el proceso de evaluación en la educación básica elemental, específicamente en el área de matemáticas, se ve limitado por métodos tradicionales que priorizan la memorización por encima del desempeño. Se observa que los docentes carecen de herramientas tecnológicas diseñadas específicamente para medir competencias curriculares de forma individualizada. Esta situación genera una brecha entre lo que el estudiante *sabe* teóricamente y lo que puede *hacer* en contextos prácticos. Adicionalmente, la falta de plataformas que centralicen y analicen los resultados de manera detallada impide que el profesorado realice retroalimentaciones oportunas, lo que deja a los estudiantes con vacíos de aprendizaje que no son detectados a tiempo. En el contexto ecuatoriano, los resultados de

pruebas internacionales como PISA-D [3] han evidenciado de forma persistente bajos niveles de competencia matemática en el nivel básico, lo cual refuerza la necesidad de instrumentos evaluativos formativos que permitan al docente identificar tempranamente las áreas de refuerzo.

Pronóstico. De no implementarse soluciones tecnológicas que faciliten la evaluación por competencias, persistirá la desconexión entre el currículo académico y las habilidades reales de los estudiantes. Esto resultará en un bajo rendimiento en pruebas estandarizadas y en una desmotivación creciente frente al aprendizaje de las matemáticas. A largo plazo, la falta de una medición precisa de las destrezas individuales fomentará la exclusión educativa, dado que el sistema no será capaz de adaptarse a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, limitando así la preparación de los estudiantes para los retos académicos y profesionales del futuro.

1.1.2. Formulación del problema

¿Cómo superar los desafíos relacionados con la evaluación de competencias curriculares en matemáticas, asegurando precisión, inclusión y adaptabilidad a las necesidades individuales de los estudiantes de educación básica elemental?

1.1.3. Sistematización del problema

A partir de la formulación anterior se desprenden las siguientes preguntas directrices:

- ¿Qué necesidades individuales y criterios deben considerarse en el diseño de una herramienta que permita una medición precisa y eficaz de las competencias de los estudiantes de educación básica elemental?
- ¿Qué elementos deben utilizarse en la formulación de las preguntas del proceso evaluativo para asegurar una evaluación integral de las competencias matemáticas?
- ¿Qué factores deben considerarse en los procesos de evaluación por competencias para garantizar su efectividad en contextos educativos reales del nivel básico elemental ecuatoriano?

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Desarrollar una aplicación web inclusiva para superar los desafíos relacionados con la evaluación de competencias curriculares en matemáticas, asegurando precisión, inclusión y adaptabilidad a las necesidades individuales de los estudiantes de educación básica elemental, mediante el uso de pictogramas y retroalimentación basada en inteligencia artificial.

1.2.2. *Objetivos Específicos*

- Identificar las necesidades de los estudiantes y las limitaciones que enfrentan los docentes en la evaluación por competencias, mediante entrevistas a profesionales educativos, con el fin de establecer los requisitos funcionales y pedagógicos para el diseño de la aplicación.
- Diseñar la estructura y funcionalidades de una aplicación web que integre múltiples tipos de preguntas, ajustes de dificultad basados en el currículo, validación de respuestas y elementos de accesibilidad como pictogramas, con el fin de atender las necesidades individuales de los estudiantes en la evaluación por competencias.
- Validar la funcionalidad de la aplicación en entornos educativos reales, observando su desempeño durante la administración de evaluaciones por competencias y recopilando percepciones de docentes y estudiantes mediante los instrumentos SUS y TAM, para orientar mejoras que fortalezcan su aplicación en el contexto escolar.

1.3. Justificación

La evaluación por competencias se ha posicionado como un pilar fundamental en la transformación educativa contemporánea, desplazando el interés desde la mera memorización de contenidos hacia la capacidad de movilizar conocimientos en situaciones prácticas [1, 2]. Sin embargo, en el contexto de la educación básica ecuatoriana existe una brecha significativa entre estos postulados teóricos y la realidad del aula. Las herramientas actuales, como SCALA [5] o CAT [6], están diseñadas predominantemente para la educación superior, lo que deja desatendido el nivel básico elemental. Este vacío instrumental impide que las instituciones educativas locales implementen modelos evaluativos modernos, perpetuando prácticas tradicionales que no logran medir con fidelidad el desarrollo de destrezas críticas en asignaturas fundamentales como las matemáticas. El currículo nacional vigente [20] establece dominios y destrezas específicas que requieren instrumentos capaces de operacionalizar la evaluación de manera adaptativa y formativa.

Desde una perspectiva práctica, el desarrollo del proyecto Kiddy Quiz responde a la necesidad urgente de dotar a los docentes de un instrumento funcional y especializado que automatice y optimice el proceso evaluativo. La utilidad de la aplicación propuesta radica en su capacidad para ofrecer reportes detallados y personalizados sobre el desempeño del estudiante, lo cual resulta inviable de forma manual para un profesor con numerosos alumnos. Al centrarse específicamente en la educación básica, la herramienta incorpora lógicas de evaluación adaptadas a la madurez cognitiva de los niños, lo que permite identificar no solamente la respuesta final, sino también las áreas específicas en las que el estudiante requiere refuerzo, convirtiendo así a la evaluación en un verdadero insumo para la mejora pedagógica y no en un mero trámite administrativo [21].

En cuanto a su relevancia social, el proyecto se alinea con los principios de equidad e

inclusión educativa, beneficiando directamente a una población estudiantil diversa que con frecuencia se ve marginada por formatos de evaluación rígidos. La incorporación de elementos de accesibilidad visual, como el uso de pictogramas y una interfaz amigable, busca democratizar el acceso a la evaluación, permitiendo que estudiantes con distintos estilos de aprendizaje puedan demostrar sus competencias en igualdad de condiciones [22, 23]. Asimismo, los docentes se constituyen en beneficiarios directos al ver reducida su carga operativa en la calificación, lo que les permite redirigir su tiempo y esfuerzo hacia el acompañamiento personalizado de los estudiantes más vulnerables, impactando positivamente en la calidad educativa de la comunidad.

La viabilidad técnica de la propuesta se sustenta en la construcción de una arquitectura de software robusta, modular y escalable, basada en estándares modernos de desarrollo web como Angular para el *frontend* y NestJS para el *backend*. Esta elección tecnológica no es arbitraria: el uso de herramientas de código abierto y la gestión de datos mediante PostgreSQL garantizan que la solución sea sostenible económicamente y fácil de desplegar en instituciones con infraestructuras tecnológicas heterogéneas. A diferencia de soluciones propietarias costosas, este enfoque asegura que el sistema pueda evolucionar y adaptarse a futuros requerimientos sin incurrir en deudas técnicas significativas, lo que se traduce en una larga vida útil del producto tecnológico [10, 12].

Finalmente, la rigurosidad del proceso de desarrollo se garantiza mediante la adopción de la metodología ágil Programación Extrema (XP). A diferencia de los modelos en cascada o de las metodologías orientadas al hardware, XP resulta idónea para este contexto educativo debido a su enfoque en la simplicidad, la retroalimentación constante y la entrega de valor iterativa. Dado que las necesidades pedagógicas pueden ser dinámicas, XP permite validar continuamente las funcionalidades –como los tipos de preguntas y la visualización de reportes– directamente con los usuarios finales, asegurando que el software resultante no sea solo un ejercicio de programación, sino una solución validada que responde fielmente a los problemas reales detectados en la fase de diagnóstico [8].

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO TECNOLÓGICO

2.1. Marco conceptual

En el contexto de las evaluaciones por competencia curricular, los métodos de evaluación juegan un papel crucial. Estos métodos son los enfoques y herramientas utilizados para medir el grado en que los estudiantes han adquirido las competencias específicas delineadas en el plan de estudios; pueden incluir desde pruebas tradicionales hasta proyectos prácticos, evaluaciones basadas en la resolución de problemas o presentaciones orales [24].

La competencia, en este contexto, se refiere a la capacidad demostrada por un estudiante para aplicar conocimientos, habilidades y actitudes de manera efectiva y apropiada en situaciones específicas. En lugar de simplemente memorizar información, la competencia implica la capacidad de utilizar ese conocimiento de manera significativa y transferible en el mundo real [24].

El aprendizaje individualizado es un enfoque educativo que reconoce las diferencias individuales entre los estudiantes y adapta los procesos de enseñanza y evaluación para satisfacer las necesidades únicas de cada uno. En el contexto de las evaluaciones por competencia curricular, esto implica la personalización de las evaluaciones para considerar los estilos de aprendizaje, los intereses y las habilidades individuales de cada estudiante [25].

La retroalimentación significativa se refiere a los comentarios proporcionados a los estudiantes después de una evaluación con el propósito de guiar su aprendizaje de manera efectiva. En el contexto de las evaluaciones por competencia curricular, la retroalimentación significativa se centra en destacar no solo los errores, sino también los logros del estudiante, identificando áreas de mejora y proporcionando orientación concreta sobre cómo avanzar [21].

La discapacidad intelectual es una condición que afecta la capacidad de una persona para comprender, procesar y retener información, así como para participar en actividades académicas en igualdad de condiciones que sus pares. En el contexto de las evaluaciones por competencia curricular, resulta crucial considerar las necesidades y adaptaciones específicas que puedan requerir los estudiantes con discapacidades intelectuales para participar de manera equitativa en el proceso de evaluación [26].

El currículo, también conocido como plan de estudios, se refiere al conjunto de objetivos educativos, contenidos, métodos de enseñanza y criterios de evaluación diseñados para guiar el aprendizaje en un programa educativo específico. En el contexto de las evaluaciones por competencia curricular, el currículo proporciona el marco sobre el cual se basan las

evaluaciones, delineando las competencias que se espera que los estudiantes adquieran y demuestren durante su proceso educativo [20].

2.1.1. Evolución de las evaluaciones educativas

El concepto de evaluación ha evolucionado en consonancia con el concepto de educación predominante. Es así que, desde una evaluación centrada en el acto de juzgar el valor de las cosas, se ha avanzado hacia una evaluación que pretendía asignar valores precisos de medición a determinados objetos educativos [27].

En la década de los treinta, Ralph Tyler inicia un movimiento de evaluación en función del logro de determinados objetivos formulados con antelación, lo que produjo un cambio relevante para comprender el porqué del proceso educativo, que hasta entonces se enfocaba únicamente en los resultados del aprendizaje [28].

En los años sesenta la evaluación se redefine como una etapa de *recopilación y uso de información para tomar decisiones sobre un programa educativo*. Este enfoque transforma la percepción previa de la evaluación como un mero instrumento de control y medición para la valoración final de un proceso [28]. En su lugar, se concibe como un medio que proporciona la oportunidad de retroalimentar continuamente el proceso educativo y respaldar la toma de decisiones, mejorando el alcance de los objetivos en el entorno educativo.

A inicios del siglo XXI se tiende a adoptar una concepción ecléctica del proceso de evaluación, definiéndola como el proceso de delinear, obtener, procesar y proporcionar información válida, confiable y oportuna que permita juzgar el mérito o valía de programas, procedimientos y productos con el fin de tomar decisiones [29].

En la actualidad se considera crucial evaluar la comprensión del estudiante respecto a la actividad a realizar, incluyendo su significado, sentido, plenitud y la manera en que se alcanza esa comprensión, lo que constituye un componente esencial de la orientación necesaria para distinguir cualidades diversas en el proceso de aprendizaje [18].

2.1.2. Evaluación por competencias

La evaluación por competencias implica la recopilación de evidencias mediante actividades de aprendizaje y la formulación de valoraciones sobre la medida y la naturaleza del progreso del estudiante en relación con los resultados de aprendizaje esperados [2].

Este modelo evaluativo ofrece nuevas oportunidades a los estudiantes al generar entornos significativos de aprendizaje que acercan sus experiencias académicas al mundo profesional, donde pueden desarrollar capacidades integradas y orientadas a la acción, con el objetivo de resolver problemas prácticos o enfrentarse a situaciones auténticas [30]. Estas competencias están compuestas por un conjunto de estructuras de conocimiento, habilidades cognitivas, interactivas y afectivas, actitudes y valores, todas necesarias para la ejecución de tareas, la solución de problemas y el desempeño eficaz en una determinada profesión, organización o rol [2, 30].

2.1.3. Evaluación por competencias en matemáticas

La competencia en matemáticas constituye un tema de gran relevancia en los países que han adoptado el enfoque competencial para la enseñanza de la materia [3]. Este enfoque destaca la necesidad de reemplazar un currículo centrado únicamente en la adquisición de contenidos para lograr el éxito académico. En su lugar, se aboga por un currículo centrado en la alfabetización matemática de los estudiantes, lo que les permita utilizar de manera integral y efectiva los conocimientos matemáticos en diversas situaciones cotidianas [4]. En esencia, se busca enseñar para la vida y no exclusivamente para la escuela.

Desde esta perspectiva, la competencia matemática se entiende como aquella que permite dar un uso funcional al conocimiento matemático en diversas situaciones desde una profunda comprensión [3]. Cuando se enfrentan a problemas en contextos del mundo real, los estudiantes deben activar las competencias matemáticas pertinentes para resolverlos, lo que requiere una cultura matemática que les permita analizar, razonar y comunicar efectivamente al plantear, resolver e interpretar problemas de naturaleza matemática en diversas situaciones [31].

El desarrollo de la competencia matemática no constituye un proceso de aprendizaje con un punto final [30]. Nunca se puede afirmar que tras un determinado proceso educativo se haya adquirido completamente la competencia en cuestión: se trata de un proceso continuo y, cada vez que se enfrentan nuevas situaciones y se relacionan nuevos conocimientos, se incrementa la competencia [3]. Por lo tanto, la evaluación de competencias implica reconocer que el proceso vivido ha influido en el desarrollo de habilidades.

En el marco de un enfoque integrado de enseñanza y aprendizaje, la primera decisión consiste en caracterizar la competencia matemática y sus dimensiones correspondientes [4]. Para ello, se deben describir mediante indicadores las acciones que reflejan el progreso en esas dimensiones, configurando un sistema de indicadores que permita describir el dominio alcanzado. Cada acción se define mediante indicadores que muestran las diversas respuestas de los estudiantes según la destreza o habilidad demostrada al resolver la tarea propuesta.

2.1.4. Tipos de preguntas en evaluaciones por competencias

En la evaluación por competencias, el diseño de preguntas juega un papel crucial para medir de manera efectiva las habilidades y conocimientos específicos que se buscan evaluar. Estas preguntas están diseñadas para ir más allá de la simple memorización de información, buscando evidenciar la aplicación práctica de conocimientos y habilidades en situaciones del mundo real [32]. A continuación, se describen los tipos de preguntas comunes utilizadas en la evaluación por competencias:

- **Preguntas de aplicación.** Desafían a los evaluados a aplicar sus conocimientos y habilidades en situaciones prácticas. Por ejemplo: “Usando tus juguetes, muestra cómo harías un castillo alto con bloques. ¿Puedes explicar qué partes usaste y por qué?”.

- **Estudios de caso.** Presentan un escenario detallado y solicitan al evaluado que analice, interprete y proponga soluciones basadas en sus conocimientos. Ejemplo: “Imagina que tus amigos quieren jugar diferentes juegos. Algunos quieren jugar con carros y otros con muñecas. ¿Cómo podrías ayudarles a decidir qué juego jugar y asegurarte de que todos estén felices?”.
- **Problemas de resolución.** Requieren que el evaluado resuelva problemas utilizando sus habilidades y conocimientos, ya sea en situaciones prácticas o teóricas. Por ejemplo: “Resuelve la siguiente operación y explica cada paso”.
- **Preguntas situacionales.** Presentan situaciones hipotéticas o reales y solicitan al evaluado tomar decisiones o proporcionar soluciones basadas en su conocimiento y experiencia. Ejemplo: “Imagina que estás organizando una fiesta con tus amigos. Algunos quieren jugar dentro de casa y otros fuera. ¿Cómo asegurarías que todos se diviertan y estén contentos?”.

Estos tipos de preguntas están diseñados para evaluar no únicamente el conocimiento teórico, sino también la capacidad de aplicar ese conocimiento en contextos prácticos [17]. Adicionalmente, permiten medir habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la toma de decisiones y la capacidad de actuar en situaciones del mundo real [33].

2.1.5. Integración de diferentes tipos de preguntas

La integración de diversos tipos de preguntas en una evaluación resulta fundamental para capturar de manera integral las habilidades y conocimientos de los estudiantes. Al combinar preguntas de aplicación, estudios de caso, problemas de resolución y preguntas situacionales, se abarcan diferentes niveles de comprensión y se evalúan habilidades específicas, desde la aplicación práctica hasta el pensamiento crítico [32]. Esta diversidad no solo se adapta a distintos estilos de aprendizaje, sino que también proporciona a los educadores una perspectiva más completa del rendimiento estudiantil, permitiéndoles ofrecer retroalimentación precisa y fomentar el desarrollo integral de los estudiantes.

La importancia radica en la capacidad de estas preguntas para reflejar la complejidad del mundo real y preparar a los estudiantes para enfrentar desafíos diversos. Adicionalmente, motiva la participación activa al mantener la evaluación interesante y relevante. En última instancia, la integración de distintos tipos de preguntas en una evaluación no solo mide el conocimiento superficial, sino que impulsa a los estudiantes a aplicar, analizar y tomar decisiones, promoviendo así un aprendizaje más significativo y orientado al desarrollo de competencias [34].

2.1.6. Uso de elementos multimedia en preguntas educativas

La inclusión de elementos multimedia en las evaluaciones dirigidas a niños desempeña un papel crucial al fomentar un ambiente de aprendizaje estimulante y accesible. La incorpo-

ración de imágenes coloridas, videos interactivos y elementos visuales no solo capta la atención de los niños, sino que también facilita la comprensión de conceptos y situaciones, lo que promueve una experiencia de evaluación más participativa y emocional [35, 36].

Los elementos multimedia, además de resultar atractivos, se alinean con la naturaleza lúdica del aprendizaje infantil. Utilizar imágenes y videos puede convertir la evaluación en una experiencia más amigable y divertida para los niños, contribuyendo a un ambiente de aprendizaje positivo [22]. Asimismo, al simular escenarios de la vida real mediante formatos multimedia, se evalúa la capacidad de los niños para aplicar sus habilidades en contextos prácticos de manera más intuitiva.

La claridad y la comprensión mejoran significativamente al utilizar elementos multimedia adaptados a la edad. Los niños pueden beneficiarse al ver visualmente conceptos abstractos o seguir instrucciones a través de ilustraciones, lo que les permite expresar sus conocimientos y habilidades de manera más efectiva [37].

2.1.7. La tecnología educativa

La tecnología educativa se ocupa del análisis de los medios, materiales, sitios web y plataformas tecnológicas utilizados en los procesos de aprendizaje. Dentro de su ámbito se incluyen recursos diseñados para abordar las necesidades de los usuarios en términos formativos e instructivos. Las investigaciones del área se centran en el examen del uso de las TIC en entornos de enseñanza y aprendizaje, abordando el impacto general de las tecnologías en la educación a través de enfoques sistémicos, evaluando los procesos mediados desde una perspectiva integral e integradora [22].

En cuanto al uso de tecnologías en la educación, la conexión entre educación y tecnología no es algo novedoso, sino más bien un elemento constante a lo largo de la historia. En la actualidad se enfatiza que no se trata simplemente de aumentar la intensidad del uso de la tecnología, sino de comprender claramente los beneficios que las opciones tecnológicas pueden aportar [38]. Resulta especialmente relevante considerar cómo estas alternativas pueden contribuir de manera significativa a que los estudiantes aprendan de forma más efectiva, mejorando y diversificando el proceso educativo.

Actualmente, la tecnología facilita estrategias didácticas enriquecedoras, permitiendo diseños atractivos y motivadores para alcanzar objetivos educativos. Adicionalmente, propicia un cambio de roles tanto para docentes como para estudiantes al aumentar la persistencia, focalización y accesibilidad en las tareas, posibilitando un mayor acompañamiento docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje [39]. La tecnología emerge como una herramienta versátil que potencia la interactividad y la colaboración en el entorno educativo.

2.1.8. Aplicaciones educativas

Las aplicaciones educativas representan herramientas valiosas diseñadas para consolidar los conocimientos de los niños en diversas áreas de aprendizaje. Estas aplicaciones, enriquecidas

con imágenes, sonidos, dibujos y animaciones adaptadas a las distintas edades y disciplinas, se erigen como elementos cruciales para el proceso educativo [40]. Se reconoce que la inclusión de elementos visuales y auditivos facilita el procesamiento de información por parte de los seres humanos.

La relevancia de estas aplicaciones radica en su capacidad para ofrecer un entorno atractivo, estimulante y efectivo, convirtiéndose en factores significativos para potenciar el desarrollo educativo de los niños [40]. Resulta imperativo que estas aplicaciones se incorporen progresivamente en diversas instituciones educativas, especialmente considerando su sinergia con internet y el acceso a través de dispositivos móviles, característicos de la era tecnológica actual.

Más allá del aprendizaje individual, estas aplicaciones desempeñan un papel esencial en la promoción de la colaboración y la mejora de la comunicación entre los estudiantes. Facilitan el intercambio de experiencias y el trabajo en equipo, contribuyendo a un ambiente educativo más interactivo y enriquecedor [40].

A pesar de su potencial, la implementación efectiva de estas aplicaciones se ve obstaculizada en parte por la falta de conocimiento y la reticencia de algunos docentes. En la actualidad, aunque surgen constantemente nuevas aplicaciones educativas, son pocos los educadores que las integran en sus clases, lo que podría deberse a la falta de familiaridad o de habilidad para utilizarlas, o a la percepción de que no son adecuadas para el contexto educativo [41]. Resulta fundamental superar las barreras identificadas y promover la adopción de estas herramientas tecnológicas como aliadas para el desarrollo pedagógico.

2.1.9. Desarrollo de aplicaciones para evaluación educativa

La importancia de las aplicaciones educativas radica en su capacidad para proporcionar experiencias de aprendizaje interactivas y personalizadas. Al incorporar elementos visuales, auditivos y táctiles, estimulan la participación activa de los estudiantes, fomentando un ambiente educativo dinámico y atractivo. Adicionalmente, ofrecen la flexibilidad necesaria para adaptarse a diversos estilos de aprendizaje, permitiendo un enfoque más individualizado y centrado en el estudiante [40].

La selección adecuada de tecnologías para el desarrollo de aplicaciones educativas resulta esencial para garantizar su eficacia y alineación con los objetivos pedagógicos. Resulta crucial que estas tecnologías sean intuitivas, seguras y adaptables a diferentes dispositivos, asegurando un acceso fácil y equitativo para todos los estudiantes [23]. Adicionalmente, deben integrarse fluidamente en el entorno educativo existente, complementando y enriqueciendo las metodologías tradicionales de enseñanza.

Para el desarrollo de Kiddy Quiz se seleccionaron tecnologías avanzadas que contribuyen significativamente a la eficacia y versatilidad del proyecto. Angular, reconocido por su robustez en la creación de interfaces de usuario interactivas, aporta una experiencia visual envolvente para los estudiantes [10]. Su capacidad para gestionar de forma eficiente la inter-

actividad y la presentación de datos en tiempo real se alinea con el objetivo de estimular la participación activa en un entorno educativo dinámico.

Node.js, elegido como entorno de ejecución para el desarrollo del lado del servidor, constituye la columna vertebral que sustenta la aplicación [11]. Su naturaleza basada en eventos y su capacidad para manejar múltiples conexiones simultáneas garantizan una respuesta rápida y eficiente, proporcionando una experiencia de usuario fluida. La escalabilidad inherente de Node.js asegura que la aplicación pueda adaptarse fácilmente a un número variable de usuarios.

La elección de PostgreSQL como sistema de gestión de bases de datos subraya el compromiso del proyecto con la seguridad, la integridad y la capacidad de adaptación de la aplicación [12]. PostgreSQL ofrece un sólido soporte para datos estructurados y no estructurados, lo que facilita la gestión de la información educativa de manera eficiente [42]. Su capacidad para integrarse de manera transparente con Node.js asegura una comunicación eficaz entre el servidor y la base de datos, optimizando la gestión de datos y proporcionando una base sólida para la adaptabilidad y la personalización del aprendizaje.

2.1.10. Programación Extrema (XP)

La metodología de Programación Extrema (XP), propuesta por Kent Beck [8], surge como un marco de trabajo ágil diseñado para mejorar la calidad del software y la capacidad de respuesta del equipo de desarrollo ante los cambios en los requisitos del cliente. Su enfoque se basa en la sinergia de un conjunto de prácticas de ingeniería y gestión que, aplicadas de manera conjunta y disciplinada, potencian la comunicación, la simplicidad y la retroalimentación continua. XP es independiente de herramientas o lenguajes particulares, brindando a los equipos la flexibilidad para construir software de alta calidad en entornos de alta incertidumbre.

Las prácticas de esta metodología se alinean con un ciclo de vida iterativo y se fundamentan en valores como la comunicación constante, la simplicidad del diseño y el coraje para refactorizar y mejorar el sistema continuamente. El objetivo de XP es entregar valor al cliente a través de lanzamientos frecuentes de software funcional, reduciendo los riesgos y optimizando el proceso de desarrollo mediante la colaboración y la excelencia técnica [9].

A continuación, se describen las prácticas fundamentales de la Programación Extrema, organizadas según las cuatro actividades principales del ciclo de desarrollo:

- **Fase de Planeación.** Esta etapa inicial establece la hoja de ruta del proyecto mediante una colaboración intensa entre el equipo de desarrollo y el cliente. El objetivo principal es definir el alcance del trabajo y priorizar las funcionalidades más valiosas para el negocio. A través del Juego de Planificación, el cliente presenta sus necesidades en forma de Historias de Usuario, las cuales son discutidas, estimadas en esfuerzo por el equipo técnico y priorizadas según su valor. La presencia activa del Cliente en el Sitio resulta fundamental para resolver dudas y tomar decisiones de manera ágil. Adicionalmente, se define una

Metáfora, una visión compartida del sistema que facilita la comprensión y la comunicación entre los involucrados.

- **Fase de Diseño.** Una vez planificado el trabajo para la siguiente iteración, esta fase se centra en cómo se implementarán las funcionalidades seleccionadas. La prioridad en XP es mantener el Diseño Simple, buscando siempre la solución más sencilla que cumpla con los requisitos actuales. Se evita la complejidad innecesaria y la anticipación de funcionalidades futuras, enfocándose en resolver el problema inmediato de la manera más clara y eficiente posible.
- **Fase de Codificación.** La construcción del software se realiza con un fuerte énfasis en la calidad técnica a través de prácticas interrelacionadas. El Desarrollo Dirigido por Pruebas (TDD) es una práctica fundamental, en la que se escriben pruebas automatizadas que fallan antes de escribir el código funcional, guiando así el desarrollo y asegurando que cada parte del sistema cumpla con su propósito. La Refactorización se realiza de forma constante para mejorar la estructura interna del código sin alterar su comportamiento externo. Finalmente, la Integración Continua, la Propiedad Colectiva del Código y los Estándares de Codificación aseguran un código base coherente y de alta calidad.
- **Fase de Prueba y Entrega.** En esta etapa el equipo se asegura de que el software construido cumpla con las expectativas del cliente y se entrega valor de forma continua. Los Lanzamientos Pequeños son una práctica clave, en la que se liberan versiones funcionales del sistema con frecuencia, lo que permite obtener retroalimentación temprana que alimenta la planificación de las siguientes iteraciones. La validación se realiza a través de las pruebas unitarias del TDD y, en niveles superiores, mediante pruebas de aceptación que validan la implementación correcta de las historias de usuario.
- **Práctica transversal – Ritmo Sostenible.** Aplicada a lo largo de todas las fases, reconoce la importancia del bienestar del equipo para la productividad a largo plazo. Se promueve un horario de trabajo razonable, con el objetivo de mantener un equipo motivado, enfocado y capaz de producir software de alta calidad de manera constante.

2.2. Marco referencial

La evaluación basada en competencias ha experimentado una integración cada vez mayor con la tecnología en los últimos años, lo que ha dado lugar al desarrollo de diversas aplicaciones destinadas a facilitar y mejorar este proceso. A continuación se presentan algunas de las herramientas más representativas del estado del arte:

SCALA (Scalable Competence Assessment through a Learning Analytics approach). Desarrollada en 2015, esta herramienta genera análisis de aprendizaje a partir de datos recopilados de diversos repositorios educativos. SCALA elabora rúbricas detalladas considerando el modelo curricular basado en competencias de la Universidad de Deusto y los

datos extraídos de los repositorios sobre las actividades realizadas por los estudiantes durante los cursos, así como sus resultados de evaluación. Estas actividades miden indicadores de éxito relacionados con determinadas competencias y los resultados se presentan en un panel de control [5].

CAT (Competence Assessment Tool). Plataforma de 2014–2016 que permite la evaluación de competencias genéricas a nivel universitario utilizando blogs. Su objetivo es mejorar los procesos de autorreflexión y proporcionar retroalimentación junto con rúbricas para evaluar indicadores de éxito asociados a competencias específicas. Los resultados de las pruebas realizadas muestran un alto nivel de satisfacción entre todos los involucrados y destacan que la participación de los estudiantes en el proceso de evaluación incrementa su aprendizaje mediante la autorregulación [6].

SECAT (Software Engineering Competence Assessment Tool). Marco de evaluación por competencias para la ingeniería de software desarrollado en 2014–2015, que adapta y enriquece el enfoque de Rauner. Utiliza evaluaciones individuales y de equipo a través de cuestionarios cuyas preguntas están relacionadas con diversas dimensiones de competencia. Se emplea un gráfico radial para describir el nivel alcanzado por el estudiante en cada competencia [7, 43].

LACAMOLC. Propuesta de plataforma web de 2014 que ofrece a docentes y estudiantes un panel de control que recopila datos sociales y de uso de diversas tecnologías de aprendizaje, como Moodle y Google Apps [44]. Esta plataforma demanda nuevas competencias a los profesionales, que deben poseer habilidades y destrezas específicas. Utiliza Pentaho como herramienta de análisis, lo que permite escalar efectivamente los sistemas y proporcionar visualizaciones para respaldar el proceso de aprendizaje y evaluación.

AEEA (Adaptive Engine for Educational Analytics). Suite de herramientas web adaptativas de 2013 que permite diseñar, evaluar y desplegar análisis de aprendizaje para cursos en línea y mixtos de instituciones de educación superior bajo el marco europeo de cualificaciones (EQF). Los instrumentos de evaluación se basan en formularios de rúbricas para la evaluación integral del estudiante, y las analíticas presentan al estudiante frente a diferentes contextos sociales (individual, trabajo en grupo, curso) y su rendimiento comparativo en las diferentes competencias evaluadas [45].

Estas aplicaciones han surgido como soluciones que abordan diversos aspectos clave, tales como el análisis de datos mediante paneles de control y gráficos intuitivos, la capacidad de adaptarse a una variedad de contextos para los cuestionarios, la personalización de las evaluaciones y la alineación con los objetivos del plan de estudios. Sin embargo, ninguna de ellas integra todas estas capacidades de manera unificada, además de que suelen omitir aspectos importantes como la variabilidad de tipos de preguntas o la creación de cuestionarios dentro de la propia aplicación. Resulta especialmente relevante señalar que todas estas herramientas fueron diseñadas para el ámbito de la educación superior. Es en este contexto donde Kiddy Quiz emerge como una solución diferenciadora, con el propósito de abor-

dar todas estas áreas de manera integral, centrándose particularmente en los estudiantes de educación básica elemental y aprovechando los recientes avances en inteligencia artificial generativa para producir retroalimentación adaptativa [40].

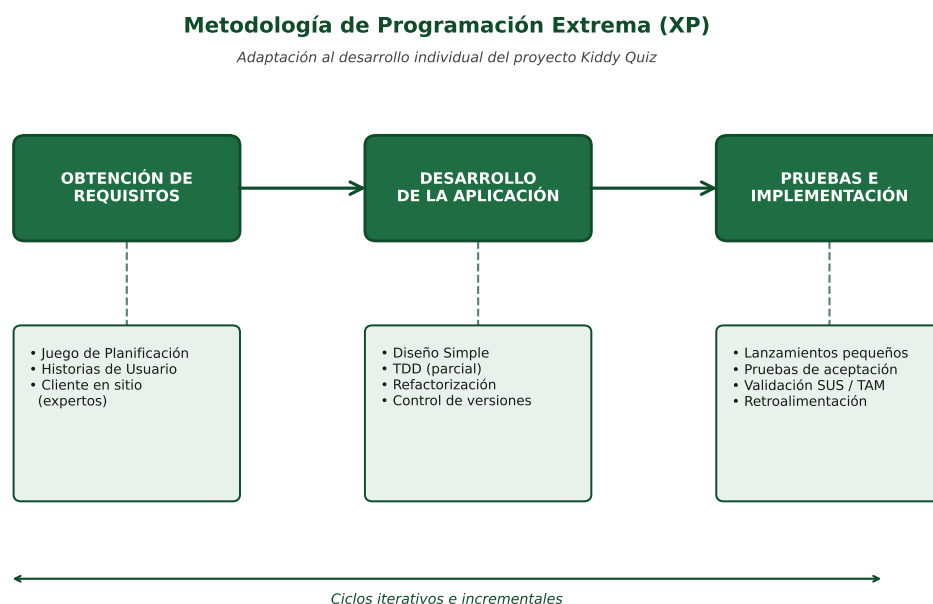
CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1. Marco de fases de desarrollo del proyecto tecnológico

El desarrollo del proyecto se dividió en tres etapas principales: la obtención de requisitos, el desarrollo de la aplicación y las pruebas e implementación. Esta distribución se alinea con la propuesta de Braumer [46], la cual consiste en la presentación de prototipos o incrementos funcionales para la visualización temprana de las interfaces y la evaluación continua de las funcionalidades a lo largo del proyecto. Para ejecutar este flujo de trabajo se aplicaron las prácticas de la Programación Extrema (XP), adaptadas al contexto específico del proyecto. Al tratarse de un desarrollo individual, las prácticas colaborativas de XP se enfocaron en la autodisciplina y la revisión personal, mientras que la evaluación continua con los expertos se estructuró en ciclos de retroalimentación planificados en función de su disponibilidad. De esta manera, la obtención de requisitos se gestionó mediante el Juego de Planificación y la creación de Historias de Usuario; el desarrollo de la aplicación se centró en el ciclo de *Test-Driven Development* (TDD), la refactorización y el diseño simple; y, finalmente, las pruebas e implementación se basaron en la integración continua y la entrega de lanzamientos pequeños para la validación del cliente, según se ilustra en la Ilustración 3.1.

Ilustración 3.1: Metodología XP (Programación Extrema) aplicada al proyecto Kiddy Quiz.



Fuente: Adaptado de Ganney et al. [9]

3.1.1. Obtención de requisitos

La fase de obtención de requisitos tuvo como objetivo principal comprender de manera integral las necesidades pedagógicas y cognitivas asociadas a la evaluación por competencias en matemáticas en el nivel de educación básica elemental, superando un enfoque limitado a aspectos exclusivamente técnicos. Para ello, se aplicó el juego de planificación o *Planning Game*, una práctica central de la metodología XP, adaptada al contexto académico y a las características del proyecto.

Dado que el desarrollo se realizó de forma individual, la interacción con los usuarios finales se estructuró a través de ciclos de comunicación planificados con expertos en evaluación por competencias, quienes asumieron el rol de cliente en el sitio o *On-site Customer*. Este enfoque permitió establecer un canal de retroalimentación constante y asegurar que los requerimientos del sistema respondieran a necesidades reales del contexto educativo.

Análisis preliminar y contextual. Como punto de partida se llevó a cabo un análisis preliminar orientado a evaluar la viabilidad del proyecto y a delimitar su alcance funcional. En esta etapa se identificó a los expertos que participarían en el proceso, conformados por cinco docentes de educación básica elemental con experiencia en evaluación por competencias y dos psicopedagogos vinculados al ámbito universitario.

Las entrevistas a los docentes se realizaron de manera presencial y tuvieron un carácter formal, con el propósito de recopilar información detallada sobre sus prácticas evaluativas, los desafíos enfrentados en la enseñanza de matemáticas y las limitaciones de los métodos tradicionales de evaluación. En contraste, las entrevistas a los psicopedagogos se llevaron a cabo en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo bajo un enfoque no estructurado, orientado a guiar el diseño pedagógico e inclusivo del sistema desde una perspectiva especializada. Todas las entrevistas fueron individuales. Previo a su ejecución, se obtuvo el consentimiento informado por escrito de los participantes (véase Anexo A), autorizando el uso académico de la información recopilada.

Ejecución del Juego de Planificación. El Juego de Planificación se aplicó a los docentes mediante entrevistas semiestructuradas apoyadas en una guía de diez preguntas previamente definida (véase Anexo A). Cada entrevista tuvo una duración aproximada de cuarenta minutos. Las preguntas se enfocaron en cuatro ejes principales: la experiencia docente en la enseñanza de matemáticas, los desafíos asociados a la evaluación de competencias matemáticas, el uso de herramientas digitales en los procesos evaluativos y las expectativas respecto a una aplicación orientada a evaluaciones por competencias. Asimismo, se abordaron aspectos relacionados con los tipos y formatos de preguntas más adecuados, la diversidad de contenidos evaluativos y las funcionalidades necesarias para el análisis y seguimiento de los resultados de los estudiantes.

Durante el desarrollo de las entrevistas se presentaron interfaces preliminares del sistema como prototipos funcionales obtenidos de la revisión de aplicaciones existentes (Kahoot!, Quizizz, Nearpod, Socrative y ClassDojo), lo cual permitió *amplificar el aprendizaje*,

una práctica característica de XP. Esta estrategia facilitó la comprensión de los requisitos y promovió una retroalimentación más precisa por parte de los expertos, especialmente en lo referente a la usabilidad y al diseño orientado a estudiantes de educación básica.

Definición y documentación de Historias de Usuario. A partir de la información recopilada se procedió a la definición y documentación de las historias de usuario, las cuales constituyeron el principal insumo para la planificación del desarrollo del sistema. En total se elaboraron veintinueve historias de usuario, redactadas desde una perspectiva centrada principalmente en el rol del docente como usuario responsable de la gestión de evaluaciones y del seguimiento del progreso académico de los estudiantes.

Cada historia de usuario incluyó criterios de aceptación de carácter pedagógico, definidos en conjunto con los expertos, los cuales orientaron la validación de las funcionalidades desarrolladas. Entre los criterios más relevantes se destacan la necesidad de un diseño intuitivo y visualmente atractivo para los estudiantes, la incorporación de formatos de preguntas variados y la disponibilidad de herramientas que permitan un seguimiento detallado de los resultados de las evaluaciones. La priorización de las historias de usuario permitió organizar el trabajo en incrementos funcionales, sentando las bases para la fase de desarrollo y asegurando la entrega progresiva de valor conforme a los principios de la metodología XP.

3.1.2. Desarrollo de la aplicación

La fase de desarrollo de la aplicación constituyó el núcleo del proyecto, etapa en la cual se materializaron los requerimientos definidos durante la primera fase. Se ejecutó siguiendo los principios de la metodología XP, priorizando ciclos de desarrollo cortos, la simplicidad en el diseño y la entrega continua de funcionalidades operativas. El desarrollo se llevó a cabo de manera individual, lo que implicó una adaptación consciente de ciertas prácticas colaborativas de XP, manteniendo el rigor técnico y la disciplina metodológica.

Dado el carácter individual del desarrollo, la práctica de *Pair Programming* se adaptó a un enfoque de autoevaluación y revisión crítica del código. Para ello se destinó tiempo específico a la revisión sistemática de las funcionalidades implementadas y se aplicó la técnica del *patito de goma*, la cual consiste en explicar en voz alta la lógica del código desarrollado. Adicionalmente, de manera ocasional, el código fue presentado al director del proyecto para su revisión y retroalimentación, lo que permitió identificar inconsistencias, errores lógicos y oportunidades de mejora. El control de versiones del proyecto se gestionó mediante GitHub, lo que facilitó el seguimiento de los cambios realizados, la organización del código fuente y la estabilidad del sistema durante su evolución.

Generación y adaptación de modelos. Desde la perspectiva del docente se implementaron funcionalidades orientadas a la gestión de clases, evaluaciones y preguntas, la administración de estudiantes y la generación de reportes, permitiéndole planificar, supervisar y analizar el proceso de evaluación. Posteriormente, desde la perspectiva del estudiante, el sistema permite el acceso a las clases y evaluaciones asignadas, la visualización de su progreso

académico y la participación en actividades de refuerzo, asegurando una separación clara de responsabilidades entre los distintos roles del sistema.

Durante el desarrollo se priorizó el principio de diseño simple, evitando un modelado exhaustivo previo y permitiendo que la estructura del sistema evolucionara de acuerdo con las necesidades reales del proyecto. Los modelos conceptuales y diagramas se elaboraron únicamente en casos puntuales, como la definición de la arquitectura general del sistema, la comprensión de la interacción entre módulos críticos y la clarificación de flujos complejos de evaluación y seguimiento, antes de iniciar su implementación.

Generación de pruebas y software (Desarrollo Dirigido por Pruebas). La implementación del software se realizó aplicando de manera parcial el enfoque de *Test-Driven Development* (TDD), como una adaptación de la metodología XP, debido principalmente al tiempo limitado del proyecto y a la complejidad de ciertos componentes. Esta aplicación combinó criterios técnicos y metodológicos, permitiendo priorizar la estabilidad del sistema sin afectar el avance progresivo de las funcionalidades. En los módulos críticos del sistema –específicamente en la gestión de clases y en el cálculo de resultados y seguimiento del progreso académico– se siguió el ciclo característico de TDD: inicialmente se definieron pruebas automatizadas que fallaban, posteriormente se implementó el código mínimo necesario para superarlas y, finalmente, se realizaron procesos de refactorización orientados a mejorar la calidad del código.

Las pruebas desarrolladas incluyeron pruebas unitarias y de integración, enfocadas principalmente en los servicios y en la validación de la interacción entre el *frontend* y el *backend* del sistema. Para su ejecución se empleó el framework Jest, integrado al entorno de desarrollo Visual Studio Code, en un proyecto construido con NestJS para el *backend* y Angular para el *frontend*, utilizando Node.js como entorno de ejecución, npm como gestor de dependencias, GitHub como sistema de control de versiones y PostgreSQL como sistema de gestión de base de datos.

Refactorización continua del código. La refactorización se aplicó como una práctica constante a lo largo de los ciclos de desarrollo, orientada a mejorar la legibilidad, estructura y mantenibilidad del código sin alterar su comportamiento funcional. Esta actividad permitió reducir la complejidad de los módulos implementados, eliminar duplicación de código y adaptar la arquitectura del sistema a medida que se incorporaban nuevas funcionalidades, en concordancia con los principios de XP.

3.1.3. Pruebas e implementación

La fase de pruebas e implementación se orientó a la validación progresiva del sistema y a la verificación de que las funcionalidades desarrolladas respondieran a los requisitos definidos durante la fase de planificación. En concordancia con los principios de XP, esta etapa se centró en la evaluación continua del software mediante incrementos funcionales, aun cuando ciertas prácticas, como la integración continua automatizada, fueron adaptadas a las condi-

ciones reales del proyecto.

Refinamiento del software. El refinamiento del software se llevó a cabo de manera constante a lo largo del proceso de desarrollo, mediante actividades de refactorización orientadas a mejorar la estructura interna del código sin modificar su comportamiento funcional. Esta práctica permitió optimizar la legibilidad, reducir la complejidad de los módulos implementados y facilitar la incorporación de ajustes derivados de las pruebas funcionales y de usabilidad.

Implementación del software. La implementación se gestionó mediante un repositorio de control de versiones alojado en GitHub, que permitió organizar el código fuente, registrar los cambios realizados y mantener un historial claro de las versiones desarrolladas. El desarrollo se realizó de manera iterativa, abordando inicialmente la implementación del *backend* y del *frontend* y trabajando de forma paralela durante las etapas de corrección y ajuste. En una primera fase se estableció la estructura base del sistema, definiendo la arquitectura general, el modelo de base de datos y los módulos relacionados con la autenticación, la gestión de usuarios, las evaluaciones y los reportes. Posteriormente, en el *frontend* se priorizó la implementación completa del flujo de evaluación desde la perspectiva del estudiante.

Evaluación del entregable. La evaluación de los entregables se realizó de manera iterativa, considerando tanto pruebas de funcionamiento como pruebas de usabilidad. Las pruebas funcionales se orientaron a verificar el correcto cumplimiento de los requerimientos definidos. Paralelamente, con la participación de cinco docentes de educación básica elemental, se llevaron a cabo pruebas de usabilidad mediante observación directa y la aplicación de instrumentos estandarizados, específicamente la *System Usability Scale* (SUS) y el *Technology Acceptance Model* (TAM). Estas pruebas permitieron analizar la interacción de los usuarios con la aplicación, identificar dificultades en la navegación y evaluar la claridad de las interfaces.

Pruebas de aceptación. Las pruebas de aceptación constituyeron la etapa final de validación del sistema, orientada a verificar que el software desarrollado cumpliera con las expectativas y necesidades de los expertos en evaluación por competencias. Si bien no se estableció un proceso formal de validación continua con los docentes durante cada incremento, la aprobación previa de módulos individuales como resultado de la evaluación de los criterios de aceptación facilitó la evaluación de la integración final del sistema. La retroalimentación obtenida confirmó la pertinencia del enfoque adoptado, destacándose el diseño intuitivo de la aplicación, la claridad en la presentación de las evaluaciones y la utilidad de las herramientas de seguimiento del progreso académico.

3.1.4. Evaluación de la aplicación

La evaluación de la aplicación tuvo como objetivo analizar su funcionamiento, usabilidad y aceptación desde la perspectiva de los usuarios finales, considerando tanto a estudiantes de educación básica elemental como a docentes expertos en evaluación por competencias. Esta

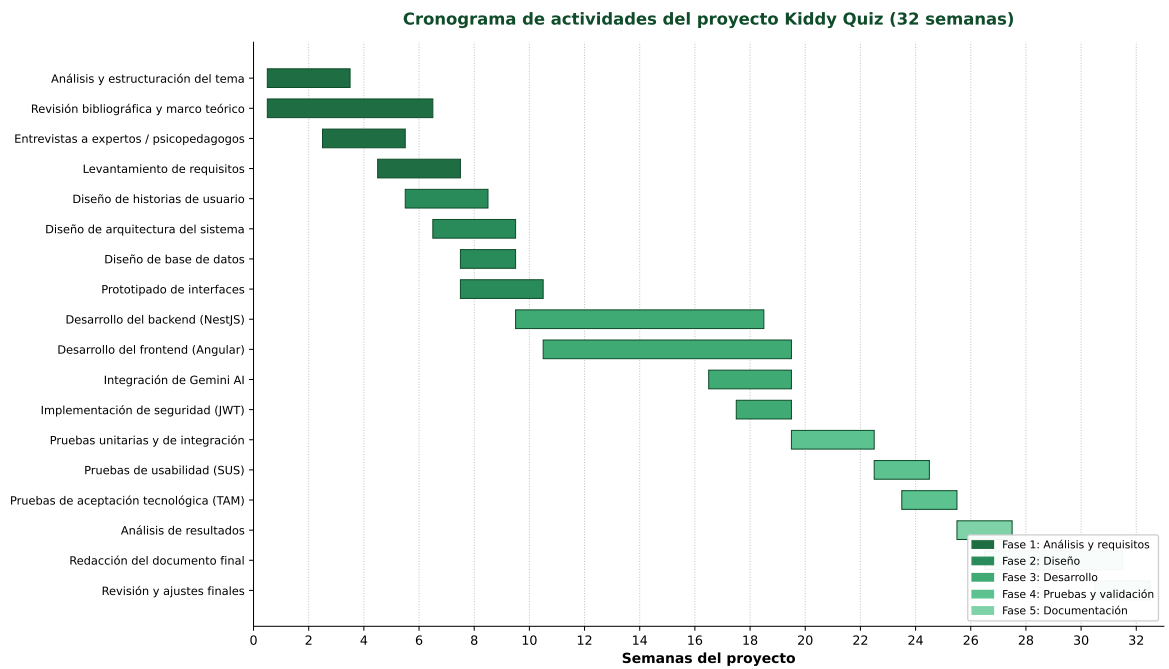
fase se llevó a cabo una vez finalizado el desarrollo del sistema, con el propósito de obtener evidencia empírica que permitiera valorar el cumplimiento de los objetivos planteados.

El proceso de evaluación se realizó con la participación de quince estudiantes de educación básica elemental y cinco docentes con experiencia en evaluaciones por competencias. La evaluación no se desarrolló en el marco de una institución educativa específica, sino mediante sesiones controladas en las que los participantes interactuaron directamente con la aplicación. Para la recolección de información se emplearon diversos instrumentos: una rúbrica de observación, apuntes de campo y los cuestionarios estandarizados SUS (versión castellana) y TAM (versión castellana), disponibles en los Anexos B y C. Estos instrumentos permitieron obtener tanto datos cualitativos como cuantitativos, orientados a medir aspectos relacionados con la eficiencia, efectividad y satisfacción de los usuarios.

3.2. Cronograma

Para alcanzar los objetivos del proyecto, en la Ilustración 3.2 se presenta un cronograma de treinta y dos semanas que detalla las actividades realizadas a lo largo del proceso de desarrollo. Estas abarcan desde el análisis y la estructuración del tema hasta la entrega de la documentación correspondiente al trabajo de integración curricular.

Ilustración 3.2: Cronograma de actividades del proyecto Kiddy Quiz.



Elaboración: Autor

3.3. Recursos, presupuesto y financiamiento

En la Tabla 3.1 se presenta el presupuesto que cubre los recursos para el desarrollo de Kiddy Quiz. Se detallan los insumos y herramientas utilizadas, incluyendo dispositivos electrónicos, materiales de oficina y servicios en la nube necesarios para el almacenamiento y proce-

samiento de datos. El costo total se compone de inversiones únicas en hardware y software utilizados en el proyecto, asumidas íntegramente por el autor.

Cuadro 3.1: Presupuesto del proyecto Kiddy Quiz.

Categoría	Concepto	Descripción	Aporta	Costo (USD)
Materiales e insumos	Computadora portátil	Equipo principal de desarrollo (Intel i5, 16 GB RAM)	Personal	800.00
	Mouse y teclado	Periféricos para entrevistas y desarrollo	Personal	35.00
	Suministros de oficina	Hojas, esferográficos para entrevistas	Personal	20.00
Servicios	Conexión a Internet	Servicio mensual durante 8 meses	Personal	240.00
	Energía eléctrica	Consumo durante el desarrollo	Personal	80.00
	Movilización	Traslado a entrevistas con expertos	Personal	60.00
Tecnologías de desarrollo	Visual Studio Code	Editor de código fuente (gratuito)	Microsoft	0.00
	Angular, NestJS, Node.js	<i>Frameworks</i> y entorno de ejecución (<i>open source</i>)	Comunidad	0.00
	PostgreSQL	Sistema de base de datos relacional (<i>open source</i>)	PGDG	0.00
	GitHub (cuenta gratuita)	Repositorio de control de versiones	GitHub Inc.	0.00
	Gemini API (capa gratuita)	Modelo de IA generativa	Google	0.00
Recursos humanos	Profesionales en educación	Cinco docentes y dos psicopedagogos	Universidad / Voluntario	0.00
Imprevistos (10 %)			Personal	124.00
TOTAL				1 359.00

Elaboración: Autor

3.4. Instrumentos para el seguimiento y control

El seguimiento y control del proyecto se constituyeron como actividades fundamentales para garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados, el uso adecuado de los recursos disponibles y el desarrollo ordenado de las fases definidas en la metodología. Para ello se emplearon diversos instrumentos y herramientas tecnológicas que permitieron planificar las actividades, monitorear el avance del proyecto, gestionar la documentación y controlar la evolución del software desarrollado.

En cuanto a la gestión y seguimiento de tareas, se utilizó Microsoft Excel como herramienta principal de planificación. A través de esta aplicación se estructuró una tabla de control en la que las actividades del proyecto fueron organizadas en tres estados (pendiente, en proceso y completado), facilitando la visualización del progreso y permitiendo realizar ajustes oportunos. Asimismo, se elaboró un diagrama de Gantt y una lista detallada de actividades en Excel, lo que permitió establecer tiempos estimados de inicio y finalización.

El control de versiones del software se llevó a cabo mediante GitHub, utilizando un repositorio público que permitió gestionar de forma ordenada los cambios realizados en el código fuente. Durante el desarrollo se emplearon dos ramas de trabajo, debido a que el proyecto fue desarrollado desde dos computadoras con sistemas operativos distintos (Windows y macOS). Esta estrategia facilitó la integración del código, la sincronización de los avances y la recuperación de versiones anteriores en caso de ser necesario.

Para la gestión de la documentación se utilizaron de manera complementaria el almacenamiento local y Google Drive. En estos espacios se organizaron los documentos relacionados con las entrevistas, los formatos de consentimiento informado, los anexos, las capturas de las interfaces del sistema y la documentación técnica generada. La comunicación y retroalimentación con los docentes expertos se realizó principalmente de manera presencial y a través de WhatsApp, lo que permitió una interacción ágil y espontánea.

En lo referente al seguimiento técnico y la validación del software, se implementaron pruebas automatizadas utilizando el framework Jest. Estas pruebas permitieron verificar el correcto funcionamiento de distintos componentes del sistema, así como detectar errores asociados a determinados *endpoints*, especialmente los relacionados con el seguimiento del progreso del estudiante y la retroalimentación generada por el módulo de inteligencia artificial. Para la elaboración de la documentación formal, el análisis de información y la presentación de resultados se emplearon herramientas ofimáticas de Microsoft Office: Word para la redacción del documento, Excel para tablas, cronogramas y registros, y PowerPoint para presentaciones.

Finalmente, en cuanto a la gestión de riesgos, se identificaron diversos factores que podrían afectar el desarrollo del proyecto, tales como limitaciones de tiempo, disponibilidad de los expertos, complejidad técnica del sistema y posibles dificultades en la implementación de determinadas funcionalidades. Estos riesgos se gestionaron a través de la reorganización

de tareas y el ajuste de la planificación.

3.5. Indicadores de evaluación

En esta sección se describen los indicadores de evaluación utilizados para verificar el cumplimiento de las especificaciones del proyecto tecnológico, así como para analizar de manera crítica los resultados obtenidos durante su desarrollo. Estos indicadores permitieron validar que el sistema responde al problema planteado, cumple con los requisitos definidos y satisface las necesidades de los usuarios finales.

Las actividades de verificación y validación se ejecutaron a lo largo de las distintas fases del proyecto, considerando aspectos relacionados con el cumplimiento del cronograma, el alcance funcional, la calidad del sistema, la usabilidad, la aceptación tecnológica, el rendimiento técnico, la seguridad básica y el nivel de innovación educativa. Los indicadores se presentan en las Tablas 3.2 a 3.9.

Cuadro 3.2: Indicador de cumplimiento de plazos.

Indicador	Cumplimiento de plazos
Descripción	Mide la capacidad del proyecto para cumplir con los tiempos establecidos para el desarrollo de las actividades y fases definidas en el cronograma.
Medición	Se estableció un cronograma inicial que fue ajustado durante el desarrollo. Se utilizaron diagramas de Gantt y listas de tareas en Microsoft Excel, organizadas en estados “Pendiente”, “En proceso” y “Completado”. Se compararon las fechas planificadas con las fechas reales.
Criterios de éxito	Se considera satisfactorio el cumplimiento si al menos el 90 % de las tareas fueron completadas dentro de los plazos ajustados, aceptando retrasos leves no críticos.

Elaboración: Autor

Cuadro 3.3: Indicador de cumplimiento del alcance del proyecto.

Indicador	Cumplimiento del alcance
Descripción	Evalúa el grado de cumplimiento de los objetivos y requisitos funcionales definidos para el sistema.
Medición	Se verificó la implementación de las veintinueve historias de usuario definidas durante la fase de análisis. Se realizó una validación funcional de los módulos principales del sistema.
Criterios de éxito	Se considera satisfactorio si todas las historias de usuario fueron implementadas y las funcionalidades principales operan correctamente.

Elaboración: Autor

Cuadro 3.4: Indicador de calidad del producto.

Indicador	Calidad del sistema
Descripción	Mide el nivel de calidad del sistema en términos de estabilidad, funcionalidad y ausencia de errores críticos.
Medición	Se realizaron pruebas unitarias, pruebas de integración y pruebas funcionales manuales, ejecutadas de forma parcial antes de la evaluación con usuarios.
Criterios de éxito	Se considera de calidad adecuada si no se presentan errores críticos que afecten su funcionamiento principal.

Elaboración: Autor

Cuadro 3.5: Indicador de usabilidad y satisfacción del usuario.

Indicador	Nivel de satisfacción del usuario
Descripción	Evalúa la percepción de los usuarios finales sobre la facilidad de uso y la experiencia general del sistema.
Medición	Se aplicó el cuestionario SUS a docentes y estudiantes de educación básica elemental. Se recopiló retroalimentación cualitativa durante las sesiones.
Criterios de éxito	Se considera satisfactorio si la puntuación SUS alcanza o supera el valor de referencia de 68.

Elaboración: Autor

Cuadro 3.6: Indicador de aceptación tecnológica (TAM).

Indicador	Aceptación tecnológica
Descripción	Mide el nivel de aceptación del sistema por parte de los usuarios, considerando su utilidad y facilidad de uso.
Medición	Se aplicó el modelo TAM evaluando las dimensiones de Facilidad de Uso Percibida (PEOU), Utilidad Percibida (PU) e Intención de Uso (IU).
Criterios de éxito	Se considera aceptado si los usuarios manifiestan percepciones positivas (media superior a 3,5 sobre 5) en las dimensiones evaluadas.

Elaboración: Autor

Cuadro 3.7: Indicador de rendimiento del sistema.

Indicador	Rendimiento técnico
Descripción	Evalúa el desempeño técnico del sistema durante su uso, considerando estabilidad y tiempos de respuesta.
Medición	Se evaluó el comportamiento del sistema en condiciones de carga y tiempo de respuesta. Se verificó la estabilidad durante las pruebas con usuarios.
Criterios de éxito	Se considera adecuado si el sistema no presenta caídas significativas y mantiene tiempos de respuesta aceptables (inferiores a 2 segundos en operaciones comunes).

Elaboración: Autor

Cuadro 3.8: Indicador de seguridad básica del sistema.

Indicador	Seguridad de acceso
Descripción	Mide la efectividad de los mecanismos básicos de seguridad implementados en el sistema.
Medición	Se verificó la existencia de autenticación mediante inicio de sesión con tokens JWT. Se validó el control de acceso según roles (docente y estudiante).
Criterios de éxito	Se considera satisfactorio si el acceso al sistema está restringido por roles y no se detectaron vulnerabilidades durante el desarrollo.

Elaboración: Autor

Cuadro 3.9: Indicador de innovación y aporte educativo.

Indicador	Innovación educativa
Descripción	Evalúa el nivel de innovación introducido por el proyecto en el contexto educativo.
Medición	Se analizó la incorporación de inteligencia artificial generativa para la retroalimentación académica. Se evaluó el uso de pictogramas para la evaluación por competencias. Se consideró el seguimiento del progreso del estudiante como aporte pedagógico.
Criterios de éxito	Se considera innovador si introduce enfoques y funcionalidades no existentes en el contexto local de la educación básica elemental.

Elaboración: Autor

CAPÍTULO IV

RESULTADOS

4.1. Producto tecnológico desarrollado

En esta sección se presentan los resultados obtenidos a lo largo del desarrollo del proyecto tecnológico Kiddy Quiz, habiendo alcanzado los objetivos planteados mediante la aplicación de la metodología ágil de Programación Extrema (XP). A través de iteraciones cortas, retroalimentación constante por parte de los docentes especialistas y la refactorización continua del código, se garantizó la entrega de un software alineado con las necesidades educativas. La presente sección detalla lo obtenido en cada etapa, comenzando por la obtención y análisis de los requisitos, continuando con el diseño y desarrollo del sistema, y finalizando con la fase de pruebas y validación, asegurando un producto de calidad, inclusivo y funcional para entornos reales. Adicionalmente, se presenta de manera detallada la comprobación de los indicadores de evaluación definidos en la sección 3.5. El manual de funcionamiento del sistema, dada su extensión y nivel de detalle visual, ha sido incluido en el Anexo E.

De manera general, se obtuvo una aplicación web adaptativa totalmente funcional, estructurada en dos perfiles principales: estudiante y docente. El perfil del estudiante brinda un entorno accesible donde, al iniciar sesión, el usuario visualiza sus clases y puede unirse a nuevas mediante un código de acceso. Dentro de cada clase, el estudiante puede acceder a las evaluaciones asignadas, visualizar los detalles y resultados de sus pruebas, y consultar su progreso general. Una característica destacada es la integración de inteligencia artificial generativa (Gemini), la cual interviene brindando retroalimentación motivacional al finalizar cada prueba y generando contenido de refuerzo académico para fortalecer las competencias evaluadas. Por otro lado, el perfil del docente centraliza la gestión académica, mediante un módulo robusto que permite al profesor crear clases, gestionar estudiantes y administrar listas de evaluaciones, además de proveer analíticas y reportes detallados por estudiante.

4.1.1. Obtención de requisitos

Tras realizar las entrevistas y el trabajo de validación continua con los docentes especialistas, y una vez analizada toda la información recopilada (disponible en el Anexo A), se definió el alcance del sistema. Esta información fue complementada con los lineamientos pedagógicos extraídos de la revisión bibliográfica para asegurar un enfoque adecuado hacia los estudiantes de educación básica.

Dado que el desarrollo se rigió bajo la metodología ágil de Programación Extrema (XP), la lista de requerimientos del sistema no se estructuró de forma tradicional, sino que se

documentó directamente a través de veintinueve historias de usuario. En la Tabla 4.10 se muestra el listado consolidado de las historias de usuario que conforman el núcleo funcional de la aplicación.

Cuadro 4.10: Historias de usuario de la aplicación web Kiddy Quiz.

ID	Título	Como	Quiero (acción)	Para (beneficio)
HU-001.1-F	Inicio de sesión y redirección	Usuario	Iniciar sesión con correo y contraseña	Acceder al panel correspondiente según perfil
HU-001.2-F	Cierre de sesión seguro	Usuario	Cerrar sesión activa mediante un botón	Proteger la información personal
HU-002.1-F	Registro unificado	Docente	Crear una cuenta eligiendo rol	Acceder sin necesidad de validación adicional
HU-002.2-F	Creación manual de alumnos	Docente	Crear cuentas directamente para mis alumnos	Facilitar el acceso y vinculación automática
HU-003.1-F	Panel de tarjetas (estudiante)	Estudiante	Ver evaluaciones asignadas en tarjetas visuales	Identificar rápidamente tema y dificultad
HU-004.1-F	Ejecución de evaluación	Estudiante	Responder preguntas de forma secuencial	Completar la prueba en un entorno amigable
HU-004.2-F	Soporte de control por voz	Estudiante	Activar funciones de voz en la evaluación	Interactuar de forma sencilla y autónoma
HU-005.1-F	<i>Feedback</i> motivacional	Estudiante	Ver puntaje, tiempo y mensaje de ánimo	Sentirse motivado a mejorar
HU-006.1-F	Panel de gestión (docente)	Docente	Ver mis evaluaciones creadas en tarjetas	Gestionar contenido y visibilidad
HU-006.2-F	Habilitación rápida	Docente	Activar o desactivar pruebas con un interruptor	Controlar el acceso al examen
HU-006.3-F	Estructura base de evaluación	Docente	Definir tema, descripción, dificultad y duración	Establecer la configuración
HU-006.4-F	Modo lúdico	Estudiante	Realizar evaluaciones en formato de juego	Aprender divirtiéndose
HU-006.5-F	Programación temporal	Docente	Definir fechas de inicio y fin	Planificar el calendario académico
HU-006.6-F	Control de versiones	Docente	Mantener historial de modificaciones	Restaurar versiones en caso de errores
HU-006.7-F	Evaluaciones diagnósticas	Docente	Marcar pruebas como diagnósticas iniciales	Conocer el nivel previo del estudiante
HU-007.1-F	Gestión CRUD de preguntas	Docente	Editar, eliminar y reordenar preguntas	Estructurar el contenido pedagógico
HU-007.2-F	Creación de preguntas	Docente	Especificar enunciado, formato y respuestas	Calificar automáticamente
HU-007.3-F	Carga multimedia	Docente	Integrar imágenes, GIFs o videos	Brindar apoyo visual
HU-007.4-F	Preguntas interactivas	Docente	Configurar formatos como unir columnas o secuencias	Promover el pensamiento activo
HU-008.1-F	Lista de alumnos filtrable	Docente	Ver lista de alumnos por curso y buscador	Llevar un seguimiento del estado de los alum-

En la Tabla 4.11 se presenta el listado de requerimientos no funcionales obtenidos mediante revisión bibliográfica y entrevistas.

Cuadro 4.11: Requerimientos no funcionales de la aplicación web Kiddy Quiz.

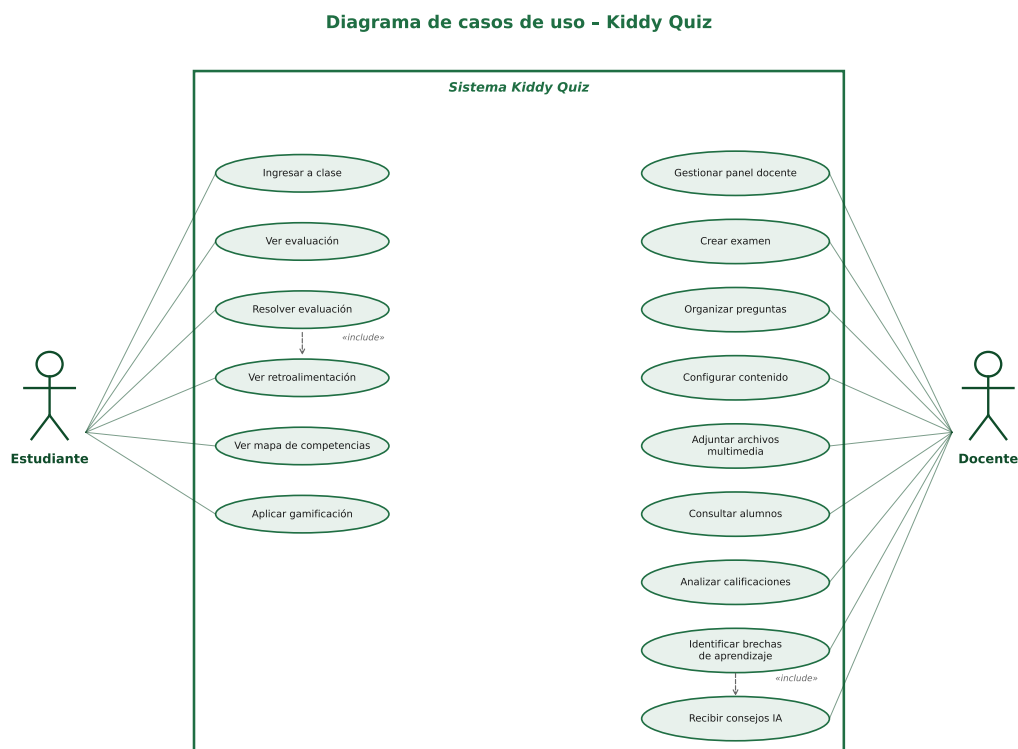
ID	Nombre del requerimiento	Descripción técnica	Prioridad
RNF-01	Interfaz accesible e intuitiva	Uso de lenguaje simple, botones grandes y cumplimiento con la norma WCAG 2.1 nivel AA para inclusión	Alta
RNF-02	Seguridad y protección de datos	Cifrado de contraseñas, protección contra ataques (XSS, SQL Injection) y cumplimiento de normativas de protección de datos	Crítica
RNF-03	Rendimiento y concurrencia	Tiempo de respuesta inferior a 2 segundos y soporte para al menos 200 usuarios concurrentes	Media
RNF-04	Mantenibilidad del sistema	Código modular, separación de lógica (NestJS) y presentación (Angular) con control de versiones Git	Media
RNF-05	Escalabilidad del sistema	Arquitectura desacoplada preparada para añadir nodos y uso potencial de Docker/Kubernetes	Media
RNF-06	Usabilidad para docentes	Panel con accesos rápidos y creación de evaluaciones mediante pasos guiados	Alta

Elaboración: Autor

4.1.2. Diagrama de casos de uso

En la Ilustración 4.3 se presenta el diagrama de casos de uso que contempla las funcionalidades centrales del sistema, representando el núcleo operativo de la aplicación web Kiddy Quiz (el diagrama completo se encuentra disponible en el Anexo D). Este esquema refleja las interacciones principales entre la plataforma y los actores involucrados, los cuales corresponden al estudiante y al docente, quienes ejecutan acciones fundamentales para el desarrollo de la evaluación por competencias.

Ilustración 4.3: Diagrama de casos de uso del sistema Kiddy Quiz.



Elaboración: Autor

El estudiante interactúa con la aplicación principalmente para visualizar las clases a las que pertenece, unirse a nuevas mediante un código de acceso y desarrollar las evaluaciones estructuradas por el docente. Adicionalmente, este perfil le permite consultar los detalles de sus resultados, monitorear su progreso académico general y acceder a la retroalimentación motivacional generada por la inteligencia artificial. Por su parte, las interacciones principales del docente consisten en la administración integral del entorno académico: el profesor utiliza el sistema para crear y gestionar clases, administrar el listado de estudiantes y emplear un editor completo para la creación de evaluaciones. Los casos de uso seleccionados se han elegido por su alta relevancia y alineación directa con los objetivos del proyecto.

4.1.3. Descripción de los casos de uso extendidos

A continuación se especifican los casos de uso derivados de la Ilustración 4.3. Para ello, se han seleccionado las interacciones más significativas del sistema, haciendo especial énfasis en las funcionalidades relacionadas con la evaluación por competencias.

Cuadro 4.12: Caso de uso “Ver evaluación”.

Código: CU-003	Actor: Estudiante
Objetivo	Permitir al estudiante visualizar de forma organizada y atractiva las pruebas que su docente ha habilitado para su resolución.
Resumen	Al ingresar al sistema, el estudiante observa una cuadrícula de tarjetas que representan las evaluaciones activas, lo que le permite identificar temas y niveles de dificultad antes de comenzar.
Tipo	Principal
Dependencias	Invoca a CU-004 (Resolver evaluación). Depende de la base de datos de evaluaciones y filtros por estado.
Precondición	El estudiante debe estar autenticado y vinculado a un docente; debe existir al menos una evaluación habilitada.
Postcondición	El estudiante visualiza las tarjetas en pantalla y el sistema queda a la espera de la selección.
Flujo normal	1. Inicio de sesión exitoso. 2. El sistema consulta evaluaciones vinculadas. 3. Filtra por estado “habilitada”. 4. Renderiza cuadrícula. 5. El estudiante selecciona una. 6. Redirección a CU-004.
Flujo alterno	3.a Sin evaluaciones disponibles: el sistema muestra un mensaje amigable. 4.a Error de carga multimedia: ícono temático por defecto.

Elaboración: Autor

Cuadro 4.13: Caso de uso “Resolver evaluación”.

Código: CU-004	Actor: Estudiante
Objetivo	Proporcionar un entorno interactivo y amigable para que el estudiante responda las preguntas de una evaluación de forma secuencial.
Resumen	El estudiante accede a la prueba, lee las instrucciones y responde los ítems uno a uno. El sistema permite navegación asistida y guarda el progreso automáticamente.
Tipo	Principal
Dependencias	Invoca a CU-005 (Ver retroalimentación). Depende del motor de evaluación y de la base de datos de preguntas.
Precondición	El estudiante debe haber seleccionado una evaluación válida desde su panel (CU-003).
Postcondición	El sistema captura todas las respuestas y las envía al <i>backend</i> para su cálculo.
Flujo normal	1. Despliegue de la primera pregunta. 2. El estudiante selecciona o introduce su respuesta. 3. Validación cliente. 4. Avance a la siguiente pregunta. 5. Al finalizar, envío al servidor. 6. Cálculo del puntaje.
Flujo alterno	2.a Tiempo agotado: cierre automático y envío de respuestas registradas. 5.a Pérdida de conexión: persistencia local mediante <i>LocalStorage</i> .

Elaboración: Autor

Cuadro 4.14: Caso de uso “Ver retroalimentación”.

Código: CU-005	Actor: Estudiante
Objetivo	Mostrar al estudiante un reporte motivacional generado por IA, con su puntaje y consejos personalizados.
Resumen	Tras finalizar la prueba, el sistema invoca a Gemini AI para generar un mensaje personalizado y muestra los resultados en formato amigable.
Tipo	Principal
Dependencias	Invocado por CU-004. Requiere conexión a la API de Gemini.
Flujo normal	1. Recepción del puntaje. 2. Construcción de <i>prompt</i> . 3. Llamada a Gemini API. 4. Renderizado del mensaje y gráficos.
Flujo alterno	3.a Falla de la API: se muestra un mensaje motivacional genérico.

Elaboración: Autor

Cuadro 4.15: Caso de uso “Gestionar panel docente”.

Código: CU-006	Actor: Docente
Objetivo	Centralizar la gestión académica del docente: clases, evaluaciones y estudiantes.
Resumen	El docente accede a un panel con accesos rápidos para crear, editar y monitorear sus clases y evaluaciones.
Flujo normal	1. Inicio de sesión como docente. 2. Redirección al panel. 3. Visualización de clases activas. 4. Selección de una acción (crear clase, gestionar estudiantes, etc.).

Elaboración: Autor**Cuadro 4.16: Caso de uso “Crear examen”.**

Código: CU-007	Actor: Docente
Objetivo	Permitir al docente diseñar una nueva evaluación con título, descripción, dificultad y duración.
Flujo normal	1. Selección de “crear examen” en el panel. 2. Llenado del formulario base. 3. Adición de preguntas (CU-008). 4. Guardado y publicación opcional.

Elaboración: Autor**Cuadro 4.17: Caso de uso “Organizar preguntas”.**

Código: CU-008	Actor: Docente
Objetivo	Permitir al docente añadir, editar, eliminar y reordenar las preguntas de un examen.
Flujo normal	1. Selección de la pestaña “preguntas”. 2. Operaciones CRUD mediante <i>Drag & Drop</i> . 3. Guardado automático.

Elaboración: Autor**Cuadro 4.18: Caso de uso “Configurar contenido”.**

Código: CU-009	Actor: Docente
Objetivo	Definir el tipo de pregunta (opción múltiple, unir columnas, secuencias, abierta) y sus opciones.
Flujo normal	1. Selección del tipo de pregunta. 2. Configuración de opciones y respuesta correcta. 3. Validación. 4. Guardado.

Elaboración: Autor

Cuadro 4.19: Caso de uso “Adjuntar archivos multimedia”.

Código: CU-010	Actor: Docente
Objetivo	Adjuntar imágenes, GIFs o videos a las preguntas para potenciar el aprendizaje visual.
Flujo normal	1. Selección del botón “adjuntar”. 2. Carga del archivo a Cloudinary. 3. Recepción de URL. 4. Asociación a la pregunta.

Elaboración: Autor**Cuadro 4.20: Caso de uso “Consultar alumnos”.**

Código: CU-011	Actor: Docente
Objetivo	Mostrar la lista de estudiantes inscritos en una clase y permitir filtrar por nombre o estado.
Flujo normal	1. Acceso a la pestaña “alumnos”. 2. Renderizado de la lista. 3. Aplicación de filtros. 4. Selección de un alumno para ver su detalle.

Elaboración: Autor**Cuadro 4.21: Caso de uso “Analizar calificaciones”.**

Código: CU-012	Actor: Docente
Objetivo	Mostrar al docente el promedio global y el desglose por evaluación de cada estudiante.
Flujo normal	1. Selección de un alumno. 2. Consulta de su historial. 3. Cálculo de estadísticas. 4. Renderizado de gráficos.

Elaboración: Autor**Cuadro 4.22: Caso de uso “Identificar brechas de aprendizaje”.**

Código: CU-013	Actor: Docente
Objetivo	Detectar áreas temáticas con bajo rendimiento mediante análisis por categoría.
Flujo normal	1. Cálculo de aciertos por categoría. 2. Identificación de categorías por debajo del umbral. 3. Renderizado de visualización destacada.

Elaboración: Autor

Cuadro 4.23: Caso de uso “Recibir consejos IA”.

Código: CU-014	Actor: Docente / Estudiante
Objetivo	Generar sugerencias pedagógicas basadas en patrones de error mediante Gemini AI.
Flujo normal	1. Análisis del histórico. 2. Construcción de <i>prompt</i> con contexto. 3. Invocación al modelo. 4. Presentación del consejo.

Elaboración: Autor

Cuadro 4.24: Caso de uso “Aplicar gamificación”.

Código: CU-015	Actor: Estudiante
Objetivo	Aplicar mecánicas de juego (insignias, niveles, recompensas) durante la resolución de evaluaciones.
Flujo normal	1. Selección del modo lúdico. 2. Asignación de avatar. 3. Despliegue de la prueba con elementos animados. 4. Otorgamiento de insignias al finalizar.

Elaboración: Autor

Cuadro 4.25: Caso de uso “Ingresar a clase”.

Código: CU-016	Actor: Estudiante
Objetivo	Permitir al estudiante unirse a una clase mediante un código de acceso compartido por el docente.
Flujo normal	1. Acceso al panel del estudiante. 2. Introducción del código de acceso. 3. Validación. 4. Inscripción automática.

Elaboración: Autor

Cuadro 4.26: Caso de uso “Ver mapa de competencias”.

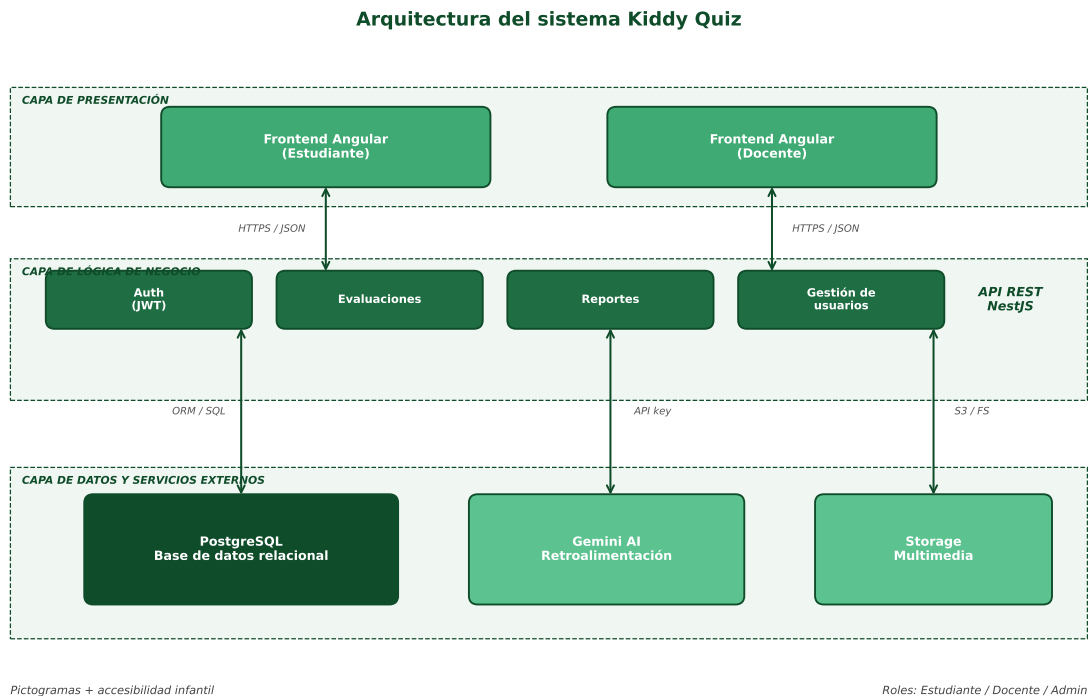
Código: CU-017	Actor: Docente / Estudiante
Objetivo	Visualizar el progreso por competencias mediante una representación gráfica en cuadros y colores.
Resumen	El sistema despliega una lista de competencias por módulo y nivel, indicando el estado (lograda, en proceso, no iniciada).
Flujo normal	1. Consulta del progreso. 2. Recuperación del histórico. 3. Cálculo del estado. 4. Despliegue. 5. Opción de exportar a PDF/Excel.
Flujos alternos	2.a Sin datos previos: todas las áreas figuran como “no iniciada” y se sugiere realizar una prueba diagnóstica.

Elaboración: Autor

4.1.4. Diagrama de arquitectura

En la Ilustración 4.4 se expone la arquitectura implementada en la aplicación web. Para su desarrollo se adoptó un modelo cliente-servidor con el propósito de establecer una clara separación de responsabilidades entre la interfaz de usuario (*frontend*) y la lógica del sistema (*backend*). Esta estructuración facilita la administración eficiente de los recursos y contribuye a ofrecer una experiencia de usuario optimizada.

Ilustración 4.4: Diagrama de arquitectura del sistema Kiddy Quiz.



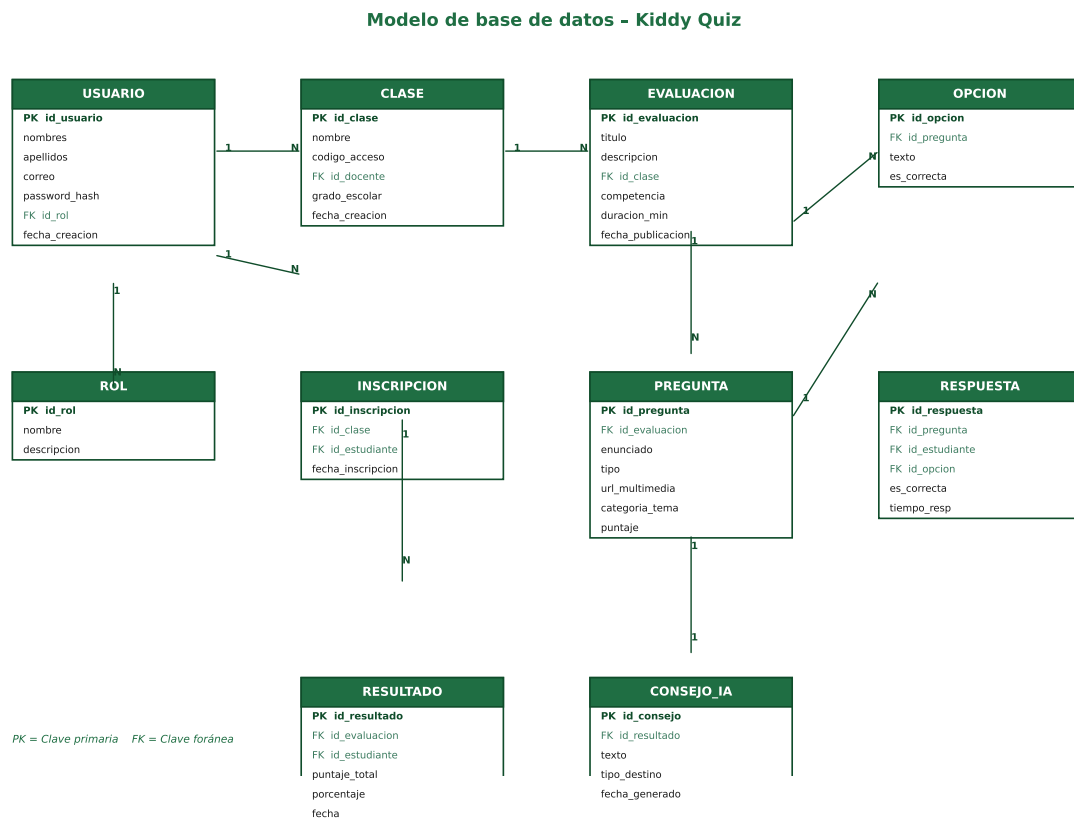
Elaboración: Autor

El *frontend* de la aplicación, desarrollado mediante el *framework* Angular, gestiona la interacción directa con los usuarios finales (estudiantes y docentes) y controla la presentación de las interfaces gráficas. Este componente se comunica con el servidor a través de peticiones API REST, intercambiando información en formato JSON. Por su parte, el *backend*, implementado con NestJS, centraliza la lógica de negocio, la gestión de datos y los protocolos de seguridad y autenticación. A nivel de persistencia, el sistema emplea el motor de base de datos PostgreSQL, garantizando un almacenamiento estructurado, eficiente y escalable. Adicionalmente, la arquitectura se complementa con la integración de servicios externos clave: Gemini AI [40], utilizado para la generación de retroalimentación académica automatizada, y Cloudinary, empleado para el almacenamiento y la gestión optimizada de los recursos multimedia.

4.1.5. Diagrama de base de datos

En la Ilustración 4.5 se presenta el modelo físico de la base de datos, estructurado bajo un enfoque relacional. Cada tabla representa una entidad específica del sistema Kiddy Quiz, y sus relaciones se encuentran claramente definidas mediante claves foráneas, lo cual garantiza la integridad referencial y una correcta normalización de los datos.

Ilustración 4.5: Modelo de base de datos del sistema Kiddy Quiz.



Elaboración: Autor

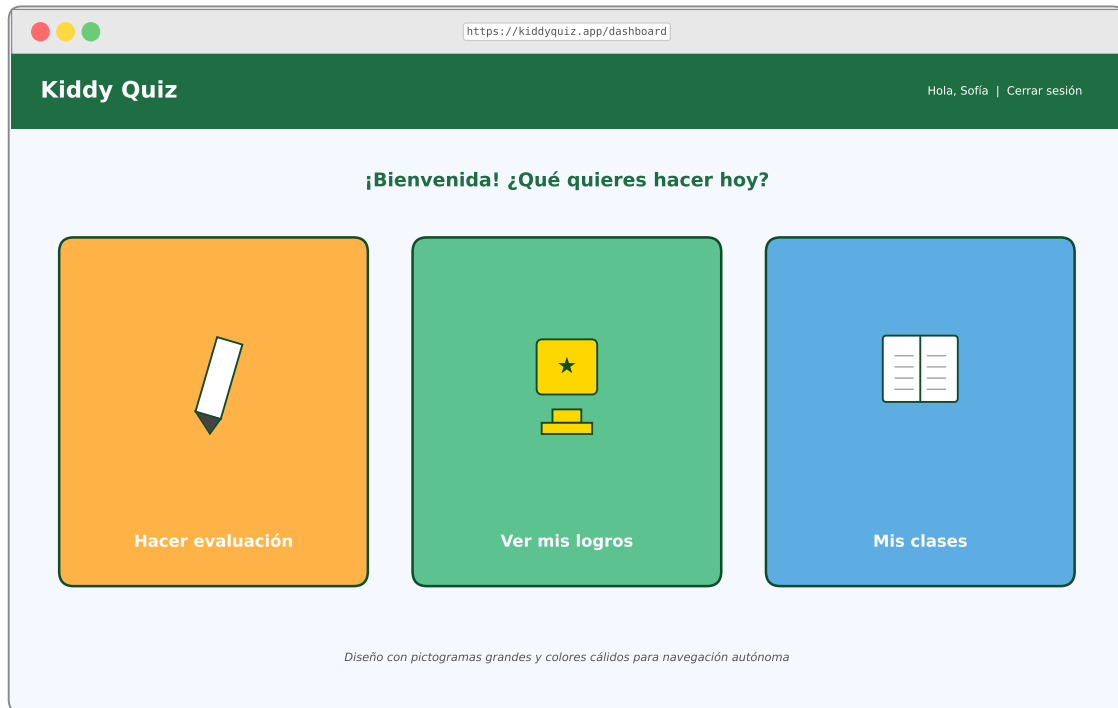
En este esquema se destacan las interacciones centrales de la plataforma, tales como la gestión de usuarios (docentes y estudiantes), la administración de clases y la estructuración de las evaluaciones, las cuales se vinculan con sus respectivos bancos de preguntas y opciones. De igual manera, el diseño evidencia las entidades destinadas al registro continuo del desempeño académico, como el detalle de resolución y el progreso por competencias, información fundamental para la analítica del docente y el procesamiento de la IA. Implementada en PostgreSQL, esta estructura ha sido optimizada con los tipos de datos adecuados para asegurar la escalabilidad y el rendimiento de las consultas.

4.1.6. Diseño del prototipo

En este apartado se exponen los resultados correspondientes a la fase de diseño visual del sistema. Cabe destacar que, en congruencia con la metodología de Programación Extrema, el diseño no fue estático: durante la fase de entrevistas se utilizaron interfaces preliminares

como base para recopilar la retroalimentación del docente experto. A partir de dichas observaciones y de las historias de usuario consolidadas, se iteró el diseño hasta llegar a los prototipos finales. En la Ilustración 4.6 se presenta el prototipo final maquetado en Figma, que resume el núcleo funcional, intuitivo y accesible de la plataforma.

Ilustración 4.6: Prototipo final de la aplicación web Kiddy Quiz.



Elaboración: Autor

A continuación, en la Ilustración 4.7 se visualiza el resultado funcional y estético del módulo destinado al estudiante durante la resolución de una evaluación. La captura evidencia una navegación simplificada, adaptada a las características de la educación básica elemental, y el uso de pictogramas como apoyo visual para los enunciados matemáticos.

Ilustración 4.7: Módulo del estudiante: resolución de evaluación con pictogramas.

Kiddy Quiz - Evaluación: Sumas hasta 100

Pregunta 3 de 10

30%

Si Sofía tiene 25 manzanas y le regalan 18 más,
¿cuántas manzanas tiene en total?

25 + 

18 =  ?

A

33

B

43

C

45

D

53

Pista: Suma las manzanas que ves arriba.

Siguiente →

Elaboración: Autor

La Ilustración 4.8 presenta la pantalla de retroalimentación posterior a la evaluación, donde se materializa la integración de Gemini AI para ofrecer un acompañamiento continuo y motivacional al alumno. Se exhibe el puntaje obtenido, el desglose por áreas evaluadas y un mensaje generado por la IA que invita al estudiante a continuar practicando.

46

Ilustración 4.8: Módulo del estudiante: pantalla de retroalimentación con feedback de Gemini AI.



Elaboración: Autor

4.1.7. Integración de Gemini AI

La integración de la inteligencia artificial constituye uno de los ejes de mayor innovación tecnológica dentro del proyecto Kiddy Quiz. Para evidenciar esta implementación, en la Ilustración 4.9 se expone un fragmento del código fuente correspondiente al servicio encargado de gestionar la comunicación con dicho modelo generativo desde el *backend* estructurado en NestJS.

Ilustración 4.9: Extracto del código de integración con Gemini AI en el *backend* NestJS.

Extracto de integración de Gemini AI en el backend (NestJS)

```
feedback.service.ts

1  import { Injectable } from '@nestjs/common';
2  import { GoogleGenerativeAI } from '@google/generative-ai';
3
4  @Injectable()
5  export class FeedbackService {
6    private genAI = new GoogleGenerativeAI(process.env.GEMINI_API_KEY);
7
8    // Genera retroalimentación motivacional para el estudiante
9    async generarFeedback(resultado: ResultadoEvaluación): Promise<string> {
10     const model = this.genAI.getGenerativeModel({
11       model: 'gemini-1.5-flash';
12     });
13
14     const prompt = `Eres un tutor amable de matemáticas.
15     El estudiante obtuvo ${resultado.porcentaje} en el tema.
16     Genera un mensaje motivacional breve, conéctalo con un emoji.`;
17
18     const response = await model.generateContent(prompt);
19     return response.response.text();
20   }
21 }
```

Servicio NestJS que invoca el modelo Gemini para producir feedback adaptativo basado en el desempeño

Elaboración: Autor

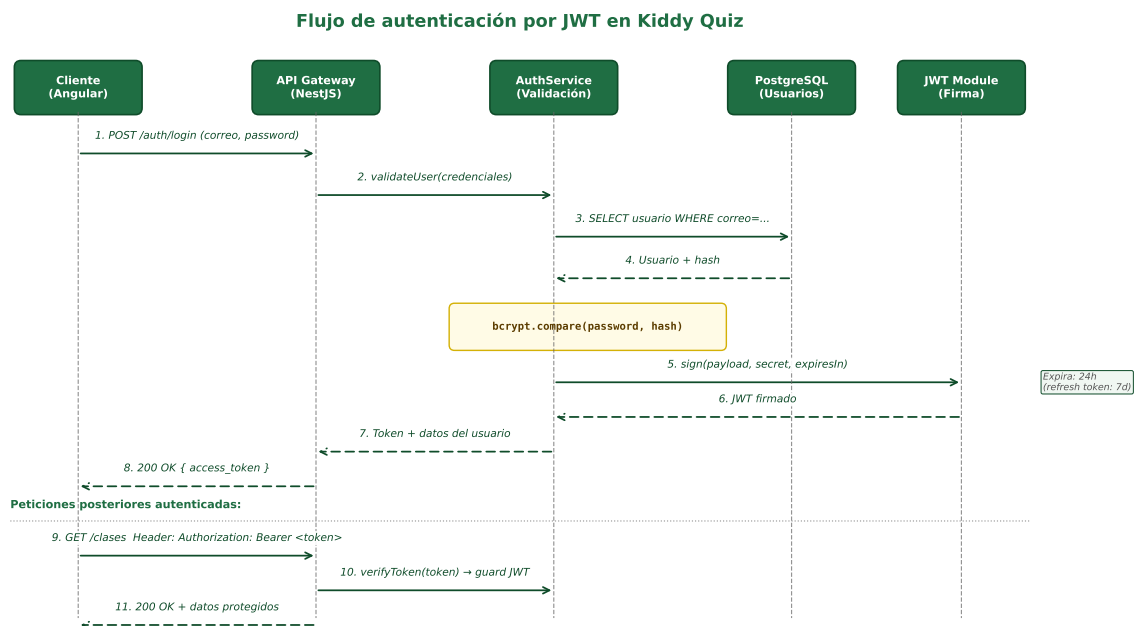
Para este propósito se configuró el entorno utilizando el modelo **Gemini 1.5 Flash** de Google. A diferencia de las plataformas que ofrecen calificaciones estáticas, esta arquitectura permite procesar el desempeño del estudiante en tiempo real. Como se observa en el bloque de código, el sistema filtra los datos de la evaluación y construye un *prompt* estructurado donde la inteligencia artificial asume el rol de un asistente académico. Las instrucciones programadas exigen que el modelo devuelva un reporte exhaustivo en formato Markdown, el cual incluye obligatoriamente: información general de la participación, resultados detallados por pregunta, análisis de fortalezas, identificación de áreas de oportunidad y recomendaciones académicas. Esta configuración asegura que el estudiante no solo reciba una nota, sino una retroalimentación formativa, automatizada y contextualizada, fundamental para el fortalecimiento de las competencias matemáticas.

4.1.8. Seguridad y autenticación

Para garantizar la integridad de la información y la privacidad de los usuarios, la plataforma implementa un modelo de seguridad basado en JSON Web Tokens (JWT), gestionado centralmente desde el *backend* con el *framework* NestJS. En la Ilustración 4.10 se detalla el flujo de autenticación adoptado por el sistema. El proceso inicia cuando el usuario ingresa sus credenciales, las cuales son validadas comprobando el *hash* de la contraseña contra la base de datos PostgreSQL. Tras una validación exitosa, el servidor emite un token JWT firmado criptográficamente, el cual es almacenado en el cliente y utilizado en el encabezado de

autorización (esquema *Bearer*) en las peticiones subsecuentes.

Ilustración 4.10: Flujo de autenticación por JWT en Kiddy Quiz.



Elaboración: Autor

Este mecanismo de tokens no solo protege las sesiones, sino que fundamenta el control de acceso basado en roles (RBAC) del sistema. Al interceptar la petición y extraer el *payload* con métodos de verificación, el *backend* identifica de manera inmediata si la petición proviene de un perfil de estudiante o de un docente, restringiendo los permisos en las rutas de la API. En caso de detectar un token inválido o permisos insuficientes, el sistema deniega el acceso retornando los códigos de estado HTTP correspondientes (401 No autorizado o 403 Acceso prohibido).

4.2. Comprobación

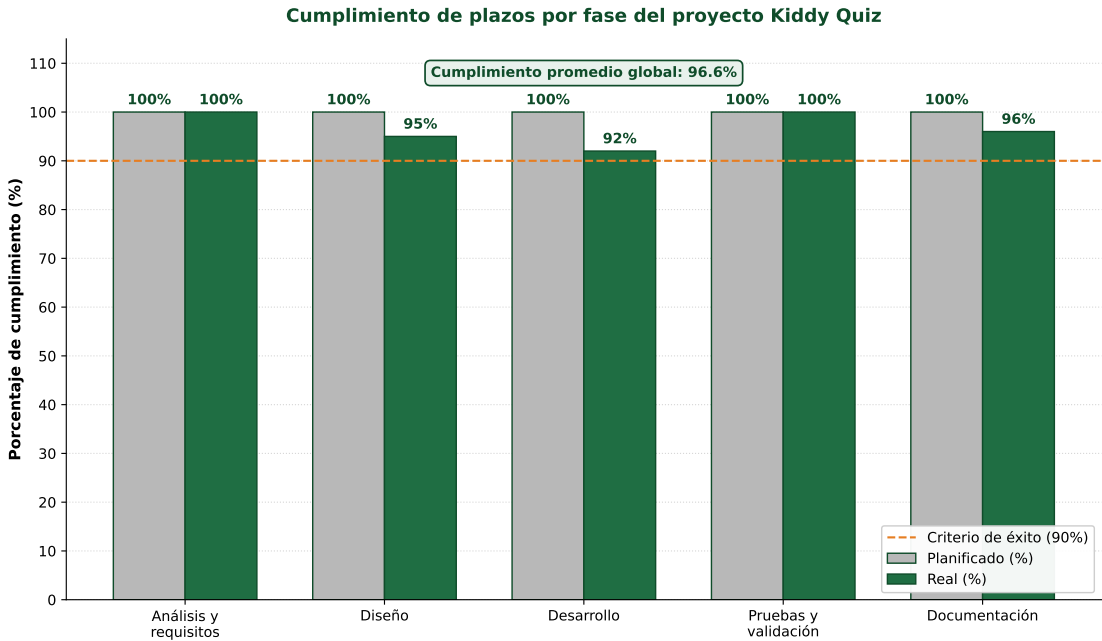
En esta sección se presenta la validación integral del proyecto tecnológico desarrollado, evidenciando su correcto funcionamiento y evaluando su desempeño en función de los indicadores de evaluación previamente establecidos en la sección 3.5. Estos parámetros fueron definidos para asegurar que Kiddy Quiz cumpla con los requerimientos pedagógicos y técnicos iniciales, permitiendo medir de forma objetiva su calidad, su rendimiento técnico y su nivel de aceptación por parte de los usuarios.

4.2.1. Cumplimiento de plazos

En la Ilustración 4.11 se expone una comparativa detallada entre las fechas establecidas inicialmente en la planificación del proyecto y las fechas efectivas en las que se dio cumpli-

iento a cada uno de los hitos. Cabe destacar que, debido a la naturaleza iterativa de la metodología ágil de Programación Extrema, el cronograma mantuvo un enfoque flexible. En consecuencia, las fechas de finalización de ciertos módulos experimentaron ligeros ajustes con el propósito de incorporar correcciones, mejoras de usabilidad y refactorizaciones de código, garantizando así la calidad del producto final dentro de las treinta y dos semanas estipuladas.

Ilustración 4.11: Cumplimiento de plazos por fase del proyecto Kiddy Quiz.



Elaboración: Autor

El cumplimiento promedio global se situó en 96,6 %, superando holgadamente el criterio mínimo de 90 % establecido en la Tabla 3.2.

4.2.2. Nivel de aceptación de usuario

El análisis del nivel de usabilidad y aceptación tecnológica de la plataforma Kiddy Quiz se llevó a cabo mediante la aplicación de la Escala de Usabilidad del Sistema (SUS) y el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM). Estos instrumentos permitieron evaluar de forma objetiva la facilidad de interacción, la utilidad pedagógica percibida y la experiencia general tanto de los estudiantes como de los docentes al utilizar la aplicación. Los resultados consolidados de ambas pruebas demuestran que el sistema no solo cumple satisfactoriamente con las expectativas de los usuarios, sino que facilita un entorno educativo altamente funcional e intuitivo.

Resultados de las evaluaciones de usabilidad (SUS)

Para evaluar de manera exhaustiva la usabilidad de la plataforma se aplicó la Escala de Usabilidad del Sistema (SUS). El análisis descriptivo de los datos recopilados, segmentado por los dos grupos principales de usuarios (docentes y estudiantes), demuestra un nivel de accesibilidad y diseño excepcional. Como se detalla en la Tabla 4.27, las métricas de tendencia central reflejan un desempeño sobresaliente. El grupo de estudiantes otorgó una calificación promedio de 87,7 sobre 100, con una mediana de 87,5, lo que evidencia una interacción sumamente fluida e intuitiva. Por su parte, el grupo de docentes registró una media favorable de 81,0 y una mediana de 82,5.

Cuadro 4.27: Resultados del cuestionario SUS aplicado a Kiddy Quiz.

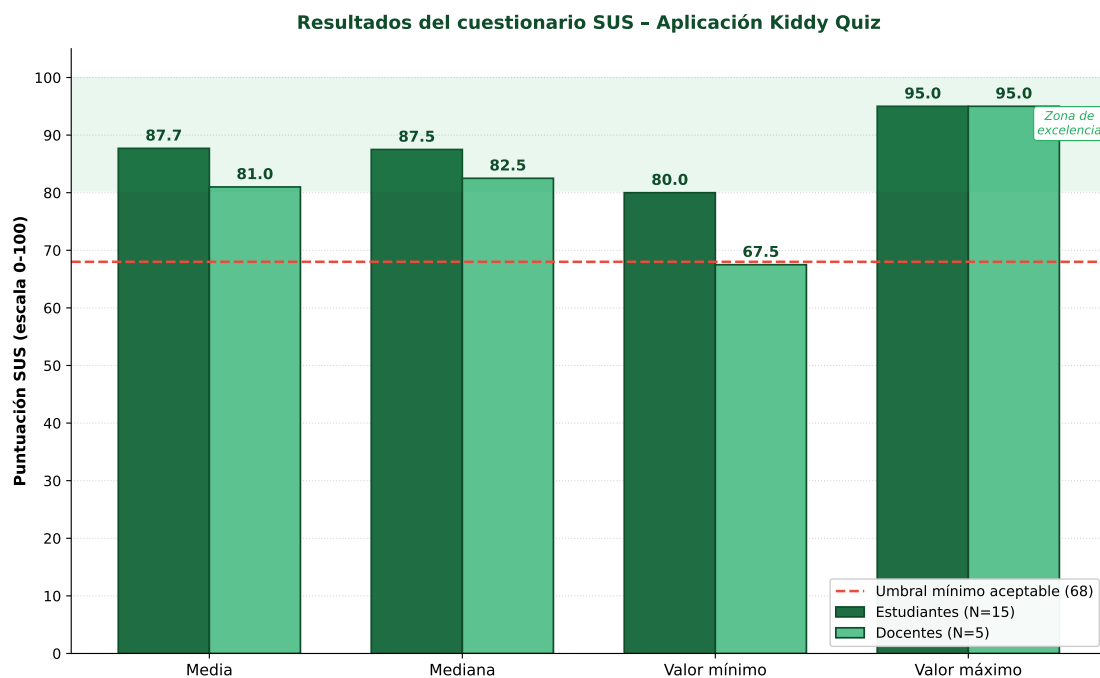
Métrica estadística	Estudiantes (N=15)	Docentes (N=5)	
Media	87,7	81,0	
Mediana	87,5	82,5	
Desviación estándar	7,8	9,4	
Valor mínimo	80,0	67,5	
Valor máximo	95,0	95,0	

Elaboración: Autor

Resulta fundamental destacar el valor mínimo obtenido en la muestra de estudiantes, el cual se situó en 80,0. Este dato estadístico es de vital importancia, ya que confirma que ningún niño experimentó dificultades severas al navegar por los módulos o al momento de resolver sus evaluaciones. Asimismo, las desviaciones estándar (7,8 para estudiantes y 9,4 para docentes) sugieren un consenso generalizado sobre la calidad de la experiencia de usuario, superando holgadamente el puntaje de 68,0 considerado como el estándar mínimo aceptable en la industria.

Con el propósito de ilustrar el posicionamiento de estos resultados frente a los estándares internacionales de usabilidad, la Ilustración 4.12 despliega un gráfico de barras que contrasta las puntuaciones medias obtenidas. En esta representación visual se aprecia claramente cómo ambos perfiles de usuario superan la línea base de los 68 puntos, ubicándose firmemente dentro de la zona de aceptabilidad y excelencia.

Ilustración 4.12: Resultados del cuestionario SUS – Aplicación Kiddy Quiz.



Elaboración: Autor

Resultados del Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM)

Para complementar la evaluación de usabilidad se aplicó el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM), con el objetivo de medir empíricamente la viabilidad pedagógica y el nivel de adopción de la plataforma. Este instrumento evalúa tres dimensiones fundamentales: la Utilidad Percibida (PU), la Facilidad de Uso Percibida (PEOU) y la Intención de Uso (IU), valoradas mediante una escala de Likert de 1 a 5.

El análisis descriptivo de las respuestas, estructurado por tipo de usuario, revela una aceptación excepcional de la herramienta, destacando una tendencia sumamente positiva por parte del grupo de estudiantes. Al observar los estadísticos de tendencia central se evidencia que los niños perciben una mayor facilidad al navegar por la plataforma (media de 4,78) en comparación con los docentes (media de 3,95). Este contraste valida contundentemente la eficacia del diseño de interfaz centrado en el usuario infantil: el uso de pictogramas y elementos visuales simplificados logró que los estudiantes interactuaran con el sistema de forma más natural e intuitiva que los propios adultos. Asimismo, la baja desviación estándar en las métricas de los estudiantes (oscilando entre 0,14 y 0,23) indica un alto grado de consenso, confirmando que la experiencia positiva fue generalizada y no un caso aislado.

El hallazgo más significativo dentro de esta evaluación recae en la dimensión de Intención de Uso. El grupo de estudiantes registró una media de 4,93 y una mediana perfecta de 5,0, con un valor mínimo de 4,6. Esta calificación, que roza el límite superior absoluto de la escala, demuestra un nivel de motivación intrínseca sobresaliente, atribuible directa-

mente a la innovación central del proyecto: la integración de retroalimentación generada por Inteligencia Artificial.

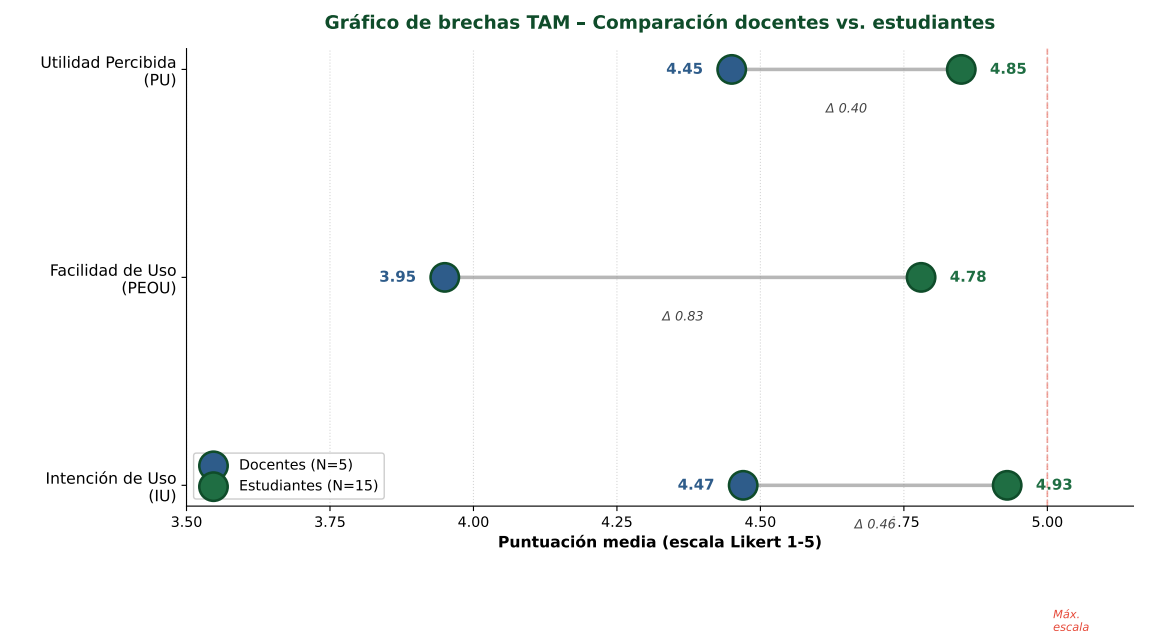
Cuadro 4.28: Resultados del cuestionario TAM aplicado a Kiddy Quiz.

Dimensión	Grupo	Media	Desv. Est.	Interpretación
Utilidad Percibida (PU)	Docentes (N=5)	4,45	0,33	Muy alta percepción de utilidad pedagógica
	Estudiantes (N=15)	4,85	0,22	Percepción cercana al máximo absoluto
Facilidad de Uso (PEOU)	Docentes (N=5)	3,95	0,27	Facilidad alta, requiere mínimo esfuerzo
	Estudiantes (N=15)	4,78	0,23	Interfaz extremadamente intuitiva
Intención de Uso (IU)	Docentes (N=5)	4,47	0,38	Fuerte disposición a integrar la herramienta
	Estudiantes (N=15)	4,93	0,14	Intención casi unánime y máxima

Elaboración: Autor

Para ilustrar de manera visual y comparativa los resultados estadísticos expuestos, la Ilustración 4.13 presenta un gráfico de brechas (*Dumbbell Plot*) enfocado en las tres dimensiones del Modelo TAM. Esta representación gráfica permite contrastar de forma directa las puntuaciones medias otorgadas por docentes y estudiantes.

Ilustración 4.13: Gráfico de brechas TAM – Comparación docentes vs. estudiantes.



Elaboración: Autor

Como se puede observar en el gráfico, la longitud de las líneas conectoras evidencia la diferencia de percepción entre ambos perfiles de usuario. La brecha más amplia se presenta claramente en la Facilidad de Uso (PEOU), donde los estudiantes (4,78) superan de forma notoria a los docentes (3,95). Esto demuestra gráficamente que la interfaz adaptada cumplió su objetivo de reducir la carga cognitiva en los niños. Asimismo, la gráfica destaca cómo el indicador de Intención de Uso en los estudiantes alcanza el punto máximo del esquema (4,93), posicionándose casi en el límite perfecto de la escala. En conjunto, esta visualización corrobora que Kiddy Quiz logró una adopción tecnológica sobresaliente, validando el impacto positivo de la inteligencia artificial y el diseño interactivo en el público infantil.

4.3. Discusión

Los resultados obtenidos confirman la pertinencia y eficacia de la solución propuesta, en línea con la literatura existente sobre evaluación por competencias y tecnologías educativas. La puntuación SUS de 87,7 obtenida con los estudiantes ubica a Kiddy Quiz en la categoría de *Excelente* según la escala de Bangor, superando los rangos típicamente reportados para herramientas similares orientadas a educación superior [5, 6]. Resulta particularmente significativa la diferencia entre la facilidad de uso percibida por los estudiantes (4,78) y la de los docentes (3,95): mientras la literatura suele reportar mayor dificultad de uso en niños debido a su menor experiencia tecnológica, en este caso el resultado se invierte gracias al diseño centrado en pictogramas y elementos visuales simplificados [23, 35], una validación empírica del principio de doble codificación [37].

Comparado con SCALA [5], CAT [6] y SECAT [7], Kiddy Quiz introduce tres diferenciadores sustantivos que constituyen su aporte original: (i) el enfoque deliberado en educación básica elemental –un nivel desatendido en la literatura existente–; (ii) la integración de retroalimentación generativa por IA, que trasciende las rúbricas estáticas de los antecedentes; y (iii) la incorporación nativa de elementos de accesibilidad visual, alineada con las recomendaciones de equidad educativa [22]. Estos hallazgos refuerzan la tesis de que la digitalización efectiva en evaluación educativa requiere no solo plataformas funcionales, sino diseños pedagógicamente situados y empíricamente validados [16, 21].

Las brechas observadas entre la percepción de docentes y estudiantes coinciden con los hallazgos de Ertmer y Ottenbreit-Leftwich [41] sobre las barreras de adopción tecnológica del profesorado, lo que sugiere la necesidad de complementar el producto con instancias de capacitación docente. No obstante, la alta intención de uso reportada por los docentes (4,47) indica una disposición favorable hacia la incorporación de la herramienta en sus prácticas, especialmente cuando los beneficios de automatización del seguimiento académico se hacen tangibles.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

El presente proyecto tecnológico permitió desarrollar y validar empíricamente la aplicación web inclusiva Kiddy Quiz, orientada al control y evaluación de competencias curriculares en matemáticas para estudiantes de educación básica elemental. A continuación se sintetizan las conclusiones más relevantes, organizadas en correspondencia con los objetivos específicos planteados al inicio del estudio.

Sobre el levantamiento de requisitos. La identificación de las necesidades de los estudiantes y de las limitaciones que enfrentan los docentes en la evaluación por competencias se logró mediante entrevistas a cinco docentes y dos psicopedagogos, lo cual permitió consolidar veintinueve historias de usuario y seis requerimientos no funcionales que configuran el núcleo funcional y pedagógico de la aplicación. Las entrevistas revelaron tres barreras críticas hasta entonces no documentadas con suficiente especificidad para el contexto ecuatoriano: la ausencia de instrumentos digitales adaptados al nivel cognitivo infantil, la sobrecarga operativa que la calificación manual impone al docente y la limitación de los formatos tradicionales para detectar áreas específicas de refuerzo.

Sobre el diseño y desarrollo de la solución. El diseño de la estructura y funcionalidades de la aplicación se materializó en un sistema cliente-servidor robusto, modular y escalable, construido con Angular en el *frontend*, NestJS en el *backend* y PostgreSQL como motor de base de datos. La integración del modelo Gemini 1.5 Flash de Google para la generación de retroalimentación motivacional, sumada al uso sistemático de pictogramas como apoyo visual de los enunciados, conforma el aporte tecnológico diferenciador del proyecto frente a herramientas como SCALA, CAT y SECAT, que están orientadas a la educación superior. La aplicación de la metodología ágil de Programación Extrema, adaptada al contexto de un desarrollo individual, permitió entregar el producto en treinta y dos semanas con un cumplimiento promedio de plazos del 96,6 %.

Sobre la validación de la funcionalidad. La validación de la aplicación en entornos educativos reales, realizada con quince estudiantes y cinco docentes, evidenció una usabilidad en categoría *Excelente* (SUS de 87,7 en estudiantes y 81,0 en docentes) y una aceptación tecnológica sobresaliente, particularmente notable en la dimensión de Intención de Uso entre los estudiantes (media de 4,93 sobre 5). Estos resultados validan empíricamente las dos hipótesis implícitas del proyecto: que un diseño basado en pictogramas reduce significativamente la carga cognitiva infantil, y que la retroalimentación generada por IA incrementa el

engagement del estudiante respecto a las evaluaciones tradicionales.

Conclusión general. Kiddy Quiz constituye una herramienta tecnológica viable, validada y diferenciadora que aborda una brecha instrumental significativa en la educación básica elemental ecuatoriana. Su arquitectura abierta, su sostenibilidad económica y la solidez empírica de sus resultados permiten afirmar que el proyecto cumple los objetivos planteados y aporta significativamente a la modernización de la evaluación educativa infantil.

5.2. Recomendaciones

A partir del análisis de los resultados y de las limitaciones identificadas durante el desarrollo, se formulan las siguientes recomendaciones:

- **Sobre la implementación institucional.** Se recomienda complementar el despliegue de la herramienta con instancias breves de capacitación docente, dado que la brecha observada en la Facilidad de Uso Percibida entre docentes y estudiantes evidencia una curva de aprendizaje todavía perfectible para el profesorado. Talleres prácticos de dos horas, focalizados en la creación de evaluaciones y la lectura de los reportes analíticos, podrían cerrar esta brecha.
- **Sobre el sistema de retroalimentación.** Es recomendable monitorizar continuamente la calidad de los mensajes generados por Gemini AI mediante un mecanismo de moderación que filtre respuestas inadecuadas para el público infantil, así como mantener una versión local de *prompts* institucionalmente aprobados que aseguren la consistencia pedagógica de la retroalimentación.
- **Sobre la accesibilidad.** Se sugiere ampliar el cumplimiento de la norma WCAG 2.1 al nivel AAA en futuras iteraciones, así como integrar lectura por síntesis de voz (TTS) nativa multinavegador y soporte para dispositivos asistivos, atendiendo de manera más completa a estudiantes con discapacidades específicas.
- **Sobre la escala.** Para soportar escenarios de mayor concurrencia (más de 200 usuarios simultáneos), se recomienda contenerizar la aplicación con Docker y orquestar el despliegue con Kubernetes, manteniendo la base PostgreSQL en una instancia gestionada con réplicas de lectura.
- **Sobre el banco de preguntas.** Se aconseja construir colaborativamente, con el Ministerio de Educación o redes de docentes, un banco abierto de preguntas curricularmente alineado al currículo nacional ecuatoriano, lo que potenciaría el alcance social de la plataforma.

5.3. Limitaciones del estudio

El presente estudio reconoce las siguientes limitaciones, las cuales acotan el alcance de las conclusiones:

- El tamaño muestral utilizado en la fase de validación (N=15 estudiantes y N=5 docentes) es adecuado para una validación inicial siguiendo los lineamientos clásicos de Nielsen, pero limita la generalización estadística de los hallazgos. Estudios subsiguientes con muestras mayores y aleatorización por institución serían deseables.
- La validación no se desarrolló en el contexto natural de un aula durante un período académico completo, sino mediante sesiones controladas. La exposición prolongada al sistema podría revelar dimensiones de usabilidad y aceptación adicionales no captadas en este estudio.
- La evaluación de la calidad de la retroalimentación generada por Gemini AI se realizó cualitativamente; un estudio cuantitativo del impacto real de dicha retroalimentación sobre el aprendizaje a mediano plazo queda pendiente.
- La aplicación se limitó al área de matemáticas y al subnivel elemental. Su extrapolación a otras áreas curriculares y subniveles requiere ajustes específicos.

5.4. Trabajo futuro

Como continuación natural del proyecto, se identifican las siguientes líneas de trabajo futuro:

- **Estudio longitudinal.** Realizar una validación longitudinal en el contexto de una institución educativa durante al menos un período académico, midiendo el impacto del uso sostenido de Kiddy Quiz sobre los aprendizajes y la motivación.
- **Adaptatividad inteligente.** Incorporar un motor de evaluación adaptativa que ajuste dinámicamente la dificultad de las preguntas en función del rendimiento histórico del estudiante, alineado con las propuestas de la *Item Response Theory*.
- **Extensión a otras áreas.** Expandir el sistema a otras áreas curriculares (lengua, ciencias naturales, estudios sociales) preservando la filosofía de pictogramas y feedback con IA.
- **Aplicación móvil nativa.** Desarrollar una versión nativa para tabletas Android e iOS, dado que estos dispositivos predominan en el contexto educativo infantil.
- **Análisis de aprendizaje.** Construir un módulo de *Learning Analytics* que sintetice información agregada anónima con fines de investigación educativa, en coordinación con instituciones académicas.
- **Internacionalización.** Adaptar la aplicación a otros idiomas y currículos latinoamericanos, evaluando la transferibilidad de los hallazgos a contextos similares al ecuatoriano.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] V. A. Villarroel y D. V. Bruna, «Reflexiones en torno a las competencias genéricas en Educación Superior: Un desafío pendiente», *Psicoperspectivas*, vol. 18, nº 1, págs. 1-13, 2019. DOI: [10.5027/psicoperspectivas-Vol18-Issue1-fulltext-1478](https://doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol18-Issue1-fulltext-1478).
- [2] M. E. Cano, «La evaluación por competencias en la educación superior», *Profesorado: Revista de Currículum y Formación del Profesorado*, vol. 12, nº 3, págs. 1-16, 2008.
- [3] OECD, «PISA 2022 Assessment and Analytical Framework», *OECD Publishing*, 2023. DOI: [10.1787/dfef0bf9c-en](https://doi.org/10.1787/dfef0bf9c-en).
- [4] M. Niss y T. Højgaard, «Mathematical competencies revisited», *Educational Studies in Mathematics*, vol. 102, nº 1, págs. 9-28, 2019. DOI: [10.1007/s10649-019-09903-9](https://doi.org/10.1007/s10649-019-09903-9).
- [5] B. Florian-Gaviria, R. Fabregat y C. Glahn, «SCALA: A scalable analytics tool to enhance learning», en *Proceedings of the 5th International Learning Analytics and Knowledge Conference (LAK)*, ACM, 2015, págs. 110-119. DOI: [10.1145/2723576.2723629](https://doi.org/10.1145/2723576.2723629).
- [6] F. J. García-Peñalvo, M. Á. Conde, V. Zangrando y A. García-Holgado, «TRAILER Project Overview: Tagging, Recognition and Acknowledgment of Informal Learning Experiences», en *2014 International Symposium on Computers in Education (SIIE)*, 2014, págs. 127-132. DOI: [10.1109/SIIE.2014.7017718](https://doi.org/10.1109/SIIE.2014.7017718).
- [7] Y. Sedelmaier y D. Landes, «SECAT: Towards a software engineering competence assessment tool», en *Proceedings of the 28th International Conference on Software Engineering Education and Training*, 2015, págs. 59-68. DOI: [10.1109/CSEET.2015.18](https://doi.org/10.1109/CSEET.2015.18).
- [8] K. Beck y C. Andres, *Extreme Programming Explained: Embrace Change*, 2ª ed. Boston: Addison-Wesley Professional, 2004.

- [9] P. S. Ganney, S. Pisharody y E. Claridge, «Software engineering: Agile methodologies in healthcare applications», *Clinical Engineering: A Handbook for Clinical and Biomedical Engineers*, págs. 131-168, 2020. DOI: [10.1016/B978-0-08-102694-6.00008-7](https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102694-6.00008-7).
- [10] Google LLC, *Angular – The web development framework for building modern applications*, <https://angular.dev>, Accedido: 2025, 2024.
- [11] OpenJS Foundation, *Node.js – JavaScript runtime built on Chrome’s V8 engine*, <https://nodejs.org>, 2024.
- [12] PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL: The world’s most advanced open source relational database*, <https://www.postgresql.org>, 2024.
- [13] S. Tobón, *Formación integral y competencias: Pensamiento complejo, currículo, didáctica y evaluación*, 4ª ed. Bogotá: ECOE Ediciones, 2013.
- [14] M. Á. Zabalza, «Competencias docentes del profesorado universitario: Calidad y desarrollo profesional», *Narcea Ediciones*, 2009.
- [15] J. Biggs y C. Tang, «Teaching for Quality Learning at University», *Open University Press*, 2011.
- [16] T. Anderson y J. Dron, «Three generations of distance education pedagogy», *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, vol. 12, nº 3, págs. 80-97, 2011. DOI: [10.19173/irrodl.v12i3.890](https://doi.org/10.19173/irrodl.v12i3.890).
- [17] L. Villardón-Gallego, «Evaluación del aprendizaje para promover el desarrollo de competencias», *Educatio Siglo XXI*, vol. 24, págs. 57-76, 2006.
- [18] D. H. Jonassen, «Designing constructivist learning environments», *Instructional design theories and models: A new paradigm of instructional theory*, vol. 2, págs. 215-239, 1999.
- [19] J. Hattie y H. Timperley, «The power of feedback», *Review of Educational Research*, vol. 77, nº 1, págs. 81-112, 2007. DOI: [10.3102/003465430298487](https://doi.org/10.3102/003465430298487).
- [20] Ministerio de Educación del Ecuador, *Currículo de los Niveles de Educación Obligatoria: Subnivel Elemental*. Quito: Ministerio de Educación del Ecuador, 2016.
- [21] P. Black y D. Wiliam, «Developing the theory of formative assessment», *Educational Assessment, Evaluation and Accountability*, vol. 21, nº 1, págs. 5-31, 2009. DOI: [10.1007/s11092-008-9068-5](https://doi.org/10.1007/s11092-008-9068-5).
- [22] J. Cabero-Almenara y J. Ruiz-Palmero, «Las Tecnologías de la Información y Comunicación para la inclusión: Reformulando la brecha digital», *International Journal of Educational Research and Innovation (IJERI)*, vol. 9, págs. 16-30, 2018.

- [23] J. Nielsen, «Usability Engineering for Children: Recommendations and Best Practices», *Nielsen Norman Group*, 2019. dirección: <https://www.nngroup.com/articles/childrens-websites-usability-issues/>.
- [24] J. T. M. Gulikers, T. J. Bastiaens y P. A. Kirschner, «A five-dimensional framework for authentic assessment», *Educational Technology Research and Development*, vol. 52, nº 3, págs. 67-86, 2004. DOI: [10.1007/BF02504676](https://doi.org/10.1007/BF02504676).
- [25] C. A. Tomlinson, *How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classrooms*, 3ª ed. Alexandria, VA: ASCD, 2017.
- [26] R. L. Schalock, S. A. Borthwick-Duffy, V. J. Bradley et al., *Intellectual Disability: Definition, Classification, and Systems of Supports*, 11ª ed. Washington, DC: American Association on Intellectual y Developmental Disabilities (AAIDD), 2010.
- [27] D. L. Stufflebeam y A. J. Shinkfield, «Evaluation Theory, Models, and Applications», *Jossey-Bass*, 2007.
- [28] R. W. Tyler, «Basic Principles of Curriculum and Instruction», *University of Chicago Press*, 1949.
- [29] M. Scriven, «Evaluation thesaurus», *Sage Publications*, 1991.
- [30] G. Le Boterf, *Ingeniería de las competencias*. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2001.
- [31] OECD, «PISA 2018 Mathematics Framework», *OECD Publishing*, 2019.
- [32] G. Wiggins, «Educative Assessment: Designing Assessments to Inform and Improve Student Performance», *Jossey-Bass*, 1998.
- [33] S. Brown y A. Glasner, «Assessment Matters in Higher Education: Choosing and Using Diverse Approaches», *Open University Press*, 2003.
- [34] T. M. Haladyna, S. M. Downing y M. C. Rodriguez, «A review of multiple-choice item-writing guidelines for classroom assessment», *Applied Measurement in Education*, vol. 15, nº 3, págs. 309-333, 2002. DOI: [10.1207/S15324818AME1503_5](https://doi.org/10.1207/S15324818AME1503_5).
- [35] R. E. Mayer, «Multimedia Learning», *Cambridge University Press*, 2020.
- [36] R. C. Clark y R. E. Mayer, «E-Learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning», *Wiley*, 2016.
- [37] A. Paivio, «Mental Representations: A Dual Coding Approach», *Oxford University Press*, 1986.
- [38] N. Selwyn, «Education and Technology: Key Issues and Debates», *Bloomsbury Academic*, 2021.
- [39] UNESCO, «Marco de competencias de los docentes en materia de TIC», *UNESCO*, 2019.

- [40] S. Papadakis, M. Kalogiannakis y N. Zaranis, «Educational apps from the Android Google Play for Greek preschoolers: A systematic review», *Computers & Education*, vol. 116, págs. 139-160, 2018. DOI: [10.1016/j.compedu.2017.09.007](https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.09.007).
- [41] P. A. Ertmer y A. T. Ottenbreit-Leftwich, «Teacher technology change: How knowledge, confidence, beliefs, and culture intersect», *Journal of Research on Technology in Education*, vol. 42, nº 3, págs. 255-284, 2010. DOI: [10.1080/15391523.2010.10782551](https://doi.org/10.1080/15391523.2010.10782551).
- [42] R. Obe y L. Hsu, «PostgreSQL: Up and Running: A Practical Guide to the Advanced Open Source Database», *O'Reilly Media*, 2018.
- [43] Y. Sedelmaier y D. Landes, «Software engineering body of skills (SWEBOS)», en *2014 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)*, 2014, págs. 395-401. DOI: [10.1109/EDUCON.2014.6826124](https://doi.org/10.1109/EDUCON.2014.6826124).
- [44] B. Florian-Gaviria, C. Glahn y R. Fabregat, «LACAMOLC: A learning analytics dashboard for competence-based courses», en *Proceedings of the 4th International Conference on Learning Analytics and Knowledge*, 2014, págs. 279-280. DOI: [10.1145/2567574.2567627](https://doi.org/10.1145/2567574.2567627).
- [45] B. Florian-Gaviria, R. Fabregat y C. Glahn, «Adaptive Engine for Educational Analytics (AEEA) for online and blended courses», en *2013 12th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET)*, 2013, págs. 1-7. DOI: [10.1109/ITHET.2013.6671059](https://doi.org/10.1109/ITHET.2013.6671059).
- [46] M. Braumer, «Iterative prototyping in agile software development: A practitioner's perspective», *IEEE Software*, vol. 38, nº 2, págs. 45-53, 2021. DOI: [10.1109/MS.2020.3035849](https://doi.org/10.1109/MS.2020.3035849).

ANEXOS

ANEXOS

Anexo A. Guion de entrevista a docentes y psicopedagogos

A continuación se presenta la estructura de la guía de entrevista semiestructurada utilizada con los cinco docentes de educación básica elemental. La duración promedio de cada entrevista fue de cuarenta minutos y se realizó de manera presencial e individual, previo consentimiento informado por escrito.

1. ¿Cuántos años de experiencia tiene en la enseñanza de matemáticas en educación básica elemental?
2. ¿Cómo describiría su experiencia general aplicando evaluaciones por competencias en matemáticas?
3. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta al diseñar y aplicar evaluaciones a estudiantes de educación básica elemental?
4. ¿Qué herramientas digitales utiliza actualmente, si existen, para apoyar el proceso evaluativo?
5. ¿Qué limitaciones identifica en los métodos tradicionales de evaluación que utiliza?
6. ¿Qué expectativas tendría sobre una aplicación web orientada específicamente a la evaluación por competencias?
7. ¿Qué tipos y formatos de preguntas considera más adecuados para este nivel? (opción múltiple, unir columnas, secuencias, abiertas, etc.)
8. ¿Qué elementos de accesibilidad considera necesarios para estudiantes con diferentes ritmos de aprendizaje?
9. ¿Qué información cree que debe contener un reporte de seguimiento académico para resultar útil al docente?

10. ¿Considera que la retroalimentación motivacional automatizada puede aportar al proceso evaluativo? ¿Por qué?

Las entrevistas con los dos psicopedagogos se desarrollaron bajo un enfoque no estructurado, abordando los siguientes ejes orientadores: (a) barreras cognitivas más frecuentes en la edad de educación básica elemental; (b) recomendaciones específicas de diseño inclusivo; (c) prácticas de retroalimentación que reduzcan la ansiedad evaluativa; y (d) consideraciones para estudiantes con discapacidad intelectual leve.

Anexo B. Cuestionario SUS aplicado en castellano

Se utilizó la versión validada en español de la *System Usability Scale* (Brooke, 1996), aplicada de forma posterior a la sesión de uso. Los participantes respondieron en una escala Likert de cinco puntos (1 = Totalmente en desacuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo).

1. Creo que me gustaría utilizar este sistema con frecuencia.
2. Encontré el sistema innecesariamente complejo.
3. Pensé que el sistema era fácil de usar.
4. Creo que necesitaría el apoyo de un técnico para poder utilizar este sistema.
5. Las funciones del sistema están bien integradas.
6. Hay demasiada inconsistencia en este sistema.
7. Imagino que la mayoría de las personas aprenderían a utilizar este sistema rápidamente.
8. El sistema me resultó muy difícil de utilizar.
9. Me sentí muy seguro al usar el sistema.
10. Necesité aprender muchas cosas antes de poder utilizar este sistema.

Cálculo del puntaje SUS. Para los ítems impares (1, 3, 5, 7, 9) se resta 1 al valor de la respuesta. Para los ítems pares (2, 4, 6, 8, 10) se resta el valor a 5. La suma de los diez resultados se multiplica por 2,5 para obtener el puntaje final en una escala de 0 a 100.

Anexo C. Cuestionario TAM aplicado en castellano

Se utilizó una adaptación al español del *Technology Acceptance Model* (Davis, 1989), estructurado en tres dimensiones. Cada ítem se respondió en escala Likert de 1 a 5 (1 = Totalmente en desacuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo).

Utilidad Percibida (PU).

1. Usar Kiddy Quiz me ayuda a evaluar mejor el aprendizaje en matemáticas.
2. Usar Kiddy Quiz hace que mi tarea de evaluación sea más rápida.
3. Usar Kiddy Quiz mejora la calidad de la retroalimentación que recibo/doy.

Facilidad de Uso Percibida (PEOU).

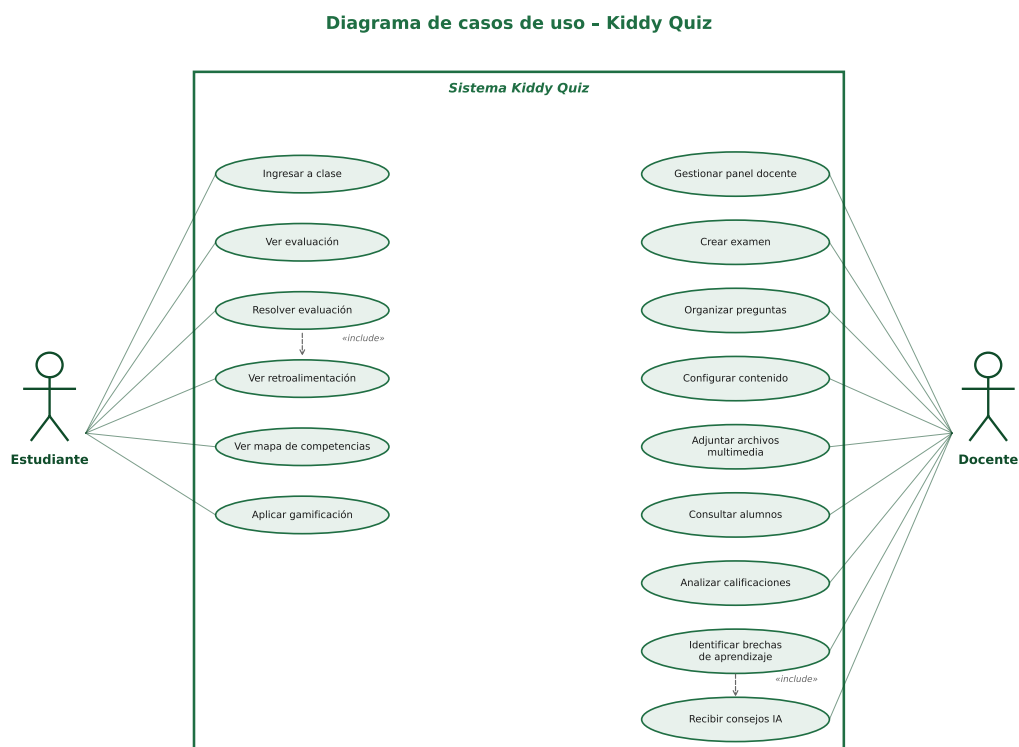
4. Aprender a usar Kiddy Quiz es fácil para mí.
5. La interacción con la aplicación es clara y comprensible.
6. Encuentro la aplicación flexible al interactuar.

Intención de Uso (IU).

7. Tengo la intención de seguir usando Kiddy Quiz.
8. Recomendaría Kiddy Quiz a otros compañeros.
9. Si tuviera la oportunidad, usaría Kiddy Quiz frecuentemente.

Anexo D. Diagrama completo de casos de uso del sistema

Ilustración 5.14: Diagrama completo de casos de uso del sistema Kiddy Quiz.



Elaboración: Autor

Anexo E. Manual de usuario de la aplicación Kiddy Quiz

A continuación se presenta el resumen del manual de usuario de la aplicación Kiddy Quiz. La versión completa con capturas adicionales se distribuye en formato PDF como complemento del presente documento.

Acceso al sistema. El usuario accede mediante `https://kiddyquiz.app` introduciendo sus credenciales. Tras autenticarse con éxito, el sistema redirige al panel correspondiente según el rol (estudiante o docente).

Perfil del estudiante. Una vez en el panel, el estudiante puede unirse a una clase mediante un código de acceso provisto por su docente. Las evaluaciones disponibles se muestran como tarjetas visuales con pictogramas. Al seleccionar una evaluación, el estudiante visualiza la primera pregunta acompañada de apoyos visuales y, cuando aplica, una opción de lectura por síntesis de voz. Al terminar, el sistema invoca a Gemini AI para generar un mensaje motivacional personalizado, junto con un desglose por áreas evaluadas (véase la Ilustración 4.8).

Perfil del docente. El docente accede a un panel central donde puede crear clases, gestionar la lista de estudiantes y administrar evaluaciones. La creación de un examen sigue tres pasos: (i) configuración general (título, dificultad, duración); (ii) adición de preguntas mediante el editor con *Drag & Drop*; (iii) publicación o programación temporal. Los reportes consolidan el promedio global, la evolución cronológica del puntaje, las áreas fuertes y débiles y permiten exportar a Excel.

Recuperación ante incidentes. En caso de pérdida de conexión durante una evaluación, el sistema persiste localmente las respuestas registradas y las sincroniza automáticamente al recuperarse la conexión. Si el token JWT expira, el usuario es redirigido al login con un mensaje informativo.